

Votre mission :

Un SI au service de la communauté

GARANTIR LA CONTINUITE DE SERVICE DU RESEAU ET DES SYSTEMES DEPLOYES

Périmètre : Système d'Information de la mairie de Kernelac

Référentiel de gestion : ITILv4 Incident & Problem Management

Statut du document : Document d'Exploitation Technique

Auteur : Responsable IT

Date de rédaction : 20 juin 2026

Ce document rassemble les procédures d'administration indispensables au maintien en condition opérationnelle et de sécurité de la mairie de Kernelac. Il encadre l'exploitation quotidienne du SI afin de garantir la continuité du service public.

Table des matières

1. Administration système et gestion du parc informatique 3
1.1. Refonte de la nomenclature 3
1.2. Virtualisation du SI 3
1.3. Stratégie de stockage 6
1.3.1. Stockage de sauvegarde 6
1.3.2. Solution WASABI Cloud 6
1.4. Architecture de l'annuaire 7
1.4.1. Structure des unités d'organisation 7
1.4.2. Stratégies de groupe 8
1.4.3. Importation manuelle 9
1.5. Services du SI 11
1.5.1. Réplication Active Directory 11
1.5.2. Résolution DNS 11
1.5.3. Distribution DHCP et HA 12
..... 13
1.5.4. Gestion des fichiers DFS 13
1.5.5. Microsoft Deployment Toolkit 17
1.5.6. Architecture de collecte 19
2. Administration réseau et sécurité périmétrique 23
2.1. Architecture et segmentation réseau 23
2.2. Configuration matérielle 29
2.2.1. HSRP 29
2.2.2. LACP 30
2.2.3. VLAN 30
2.2.4. TRUNK 30
2.2.5. ACL 31
2.2.6. OSPF 31
2.2.7. Routes statiques 32
2.2.8. RSTP 32
2.2.9. IP HELPER 32

2.3. Sécurité périmétrique 33
2.3.1. Règles pare-feux 35
2.3.2. Proxy 35
2.3.3. Reverse Proxy 37
2.4. Patching de la flotte : Microsoft Intune 38
2.5. Sécurité des points de terminaison : Microsoft Defender 39
2.6. Gestion de parc : GLPI 41
....41
2.7. Supervision : LibreNMS 41
....42
3. Plan de tests opérationnels et diagnostics 42
3.1. Réplication AD 43
3.2. Contrôle de la synchronisation DHCP 44
3.3. Contrôle du DNS 44
3.4. Contrôle de la synchronisation DFS 45
Creation d'un fichier dans DFS et réplication du fichier vers DFSR 45
4. Instructions opératoires 46

1. Administration système et gestion du parc informatique

1.1. Refonte de la nomenclature

La gestion quotidienne d'une infrastructure multi-sites exige une standardisation rigoureuse de l'identification des actifs. La nomenclature cible est structurée de manière analytique pour faciliter les interventions de l'équipe IT.

Structure des noms :

Un nom sera composé de plusieurs blocs précis séparés par :

[Type]- [Localisation]- [Numéro]

- Type :
    - L = Laptop
    - D = Desktop
    - P = Print
    - PH = Phone
    - SW = Switch
    - R = Routeur
    - FW = Firewall
    - SRV = Serveur
    - LIC = Licence
- Localisation :

Code à 3 lettres basé sur le pôle métier de l'organisation administrative

- MAI = Mairie
- TEC = Pôle Technique
- ENF = Pôle Enfance
- CUL = Pôle Culture

- Numérotation :

Numéro séquentiel à 3 chiffres :

- 001, 002, 003, etc.

Exemple :

[Type]- [Localisation]- [Numéro]

L-MAI-001 = Laptop du site Mairie, numéro 001

Pour la nomenclature des serveurs, nous ajoutons simplement un bloc nommé « Rôle » afin de préciser son rôle :

[Type]- [Localisation] – [Rôle]- [Numéro]

SRV-MAI-AD-001 = Serveur du site Mairie ayant le rôle 1ctive Directory, numéro 001

1.2. Virtualisation du SI

L'infrastructure de virtualisation de la mairie de Kernelac se repose sur un nœud de calcul composé de 2 serveurs physiques Lenovo ThinkSystem SR650 v2. Cela permet de mutualiser les ressources CPU/RAM et d'assurer la mobilité des machines virtuelles.

Chaque serveur est dimensionné pour supporter 100% de la charge de production en cas de panne de l'autre nœud ESXi.

Configuration par serveur hyperviseur :
CPU : 32C

RAM : 256GB

Pour garantir la continuité de service de la mairie de Kernelac, l'infrastructure virtuelle repose sur un cluster de 2 hôtes physiques. Cette architecture permet de s'affranchir d'une panne matérielle unique tout en optimisant l'utilisation des ressources.

Dans cette configuration, les rôles sont distribués de manière stratégique entre les deux serveurs physiques pour garantir qu'un service dispose toujours d'un remplacement prêt pour la relève.

- Hôte principal : Héberge les services principaux (AD, DNS, DHCP, etc.)
- Hôte secondaire : Héberge les services secondaires (AD réplicat/ DNS réplicat, DHCP réplicat, DFSR, etc.)

L'infrastructure héberge 18 VM (Apps métier, BDD, DHCP, etc.) Ces machines virtuelles consomment donc 48 cœurs vCPU, 148 GB de RAM et 1,9 TB de stockage.

Chaque serveur virtuel héberge un service. En cas de panne d'une machine virtuelle, seul le service associé sera concerné, réduisant à minima la zone d'impact de la panne.

Répartition des ressources et des charges des services virtuels

NOM	SERVICE	OS	vCPU	RAM	STOCKAGE	IP	EMPLACEMENT	DESCRIPTION
SRV-MAI-AD-001	Annuaire AD/DNS	Windows Server 2025	2	6 GB	50 GB	10.10.20.10	ESX-MAI-001	Contrôleur de domaine Rôle FSMO (Flexible Single Master Operation) : Attribution Nom de domaine
SRV-MAI-AD-002	Annuaire AD/DNS Replicat	Windows Server 2025	2	6 GB	50 GB	10.10.20.11	ESX-MAI-002	Réplicat controleur de domaine/DNS
SRV-MAI-DHCP-001	DHCP	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.12	ESX-MAI-001	Serveur DHCP : attribution automatique d'IP (Dynamic Host Configuration Protocol)
SRV-MAI-DHCP-002	DHCP réplicat	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.13	ESX-MAI-002	Réplicat serveur DHCP
SRV-MAI-WSUS	WSUS	Windows Server 2025	2	8 GB	250 GB	10.10.20.14	ESX-MAI-001	Serveur de mises à jour (Windows Server Update Service)
SRV-MAI-MDT	MDT	Windows Server 2025	2	8 GB	250 GB	10.10.20.15	ESX-MAI-002	Serveur de mastérisation de postes clients (Microsot Deployment Toolkit)
SRV-MAI-BDD-001	BDD	Debian 13	4	16 GB	300 GB	10.10.20.16	ESX-MAI-001	Serveur de la base de donnée SQL/MariaDB (en fonction du besoin applicatif)
SRV-MAI-BDD-002	BDD Replicat	Debian 13	4	16 GB	300 GB	10.10.20.17	ESX-MAI-002	Réplicat de la BDD
SRV-MAI-VEEAM-001	VEEAM Backup	Windows Server 2025	4	12 GB	100 GB	10.10.20.18	ESX-MAI-001	Serveur d'hebergement des sauvegardes des machines virtuelles
SRV-MAI-GLPI	GLPI	Debian 13	2	6 GB	80 GB	10.10.20.19	ESX-MAI-002	Gestionnaire libre de parc informatique
SRV-MAI-DFS-001	DFS	Windows Server 2025	4	12 GB	A calculer	10.10.20.20	ESX-MAI-001	Serveur de fichiers partagés (Distributed Files System)
SRV-MAI-DFS-002	DFS Replicat	Windows Server 2025	4	12 GB	A calculer	10.10.20.21	ESX-MAI-002	Réplicat du DFS
SRV-MAI-PRINT	Serveur Impression	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.22	ESX-MAI-001	Serveur d'impression
SRV-MAI-WEB-001	Serveur Web	Debian 13	2	4 GB	20 GB	10.10.20.23	ESX-MAI-002	Serveur Apache hebergeant un site web (intranet/Extranet/Internet)
SRV-MAI-SPV-001	Supervision	Debian 13	2	6 GB	60 GB	10.10.20.24	ESX-MAI-001	Serveur hebergeant LibreNMS pour la supervision des équipements IT
SRV-MAI-RAD	NPS (Radius)	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.25	ESX-MAI-002	Serveur d'autentification RADIUS pour le Wi-Fi interne (Remote Authentication Dial-In User Service)
SRV-MAI-CERT-001	AD-CS	Windows Server 2025	2	4 GB	50 GB	10.10.20.26	ESX-MAI-001	Serveur de certificats Wi-Fi et HTTPS
SRV-MAI-APP-001	APP Métier	Windows Server 2025	4	16 GB	200 GB	10.10.20.27	ESX-MAI-002	Serveur hebergeant une application métier
TOTAL	**18 VM**	**x13 Windows Server 2025 x5 Debian 13**	**48**	**148 GB**	**1 TB/hyperviseur Total : 1,9 TB**	-	**ESX-MAI-001 : 9 VM ESX-MAI-002 : 9 VM**	

Grâce à la technologie DRS (Distributed Ressource Scheduler), le cluster analyse la charge CPU et RAM de chaque hôte. Si l'un des deux serveurs s'approche de la saturation matérielle CPU ou RAM, alors certaines machines virtuelles non critiques seront migrées à chaud vers le second serveur physique.

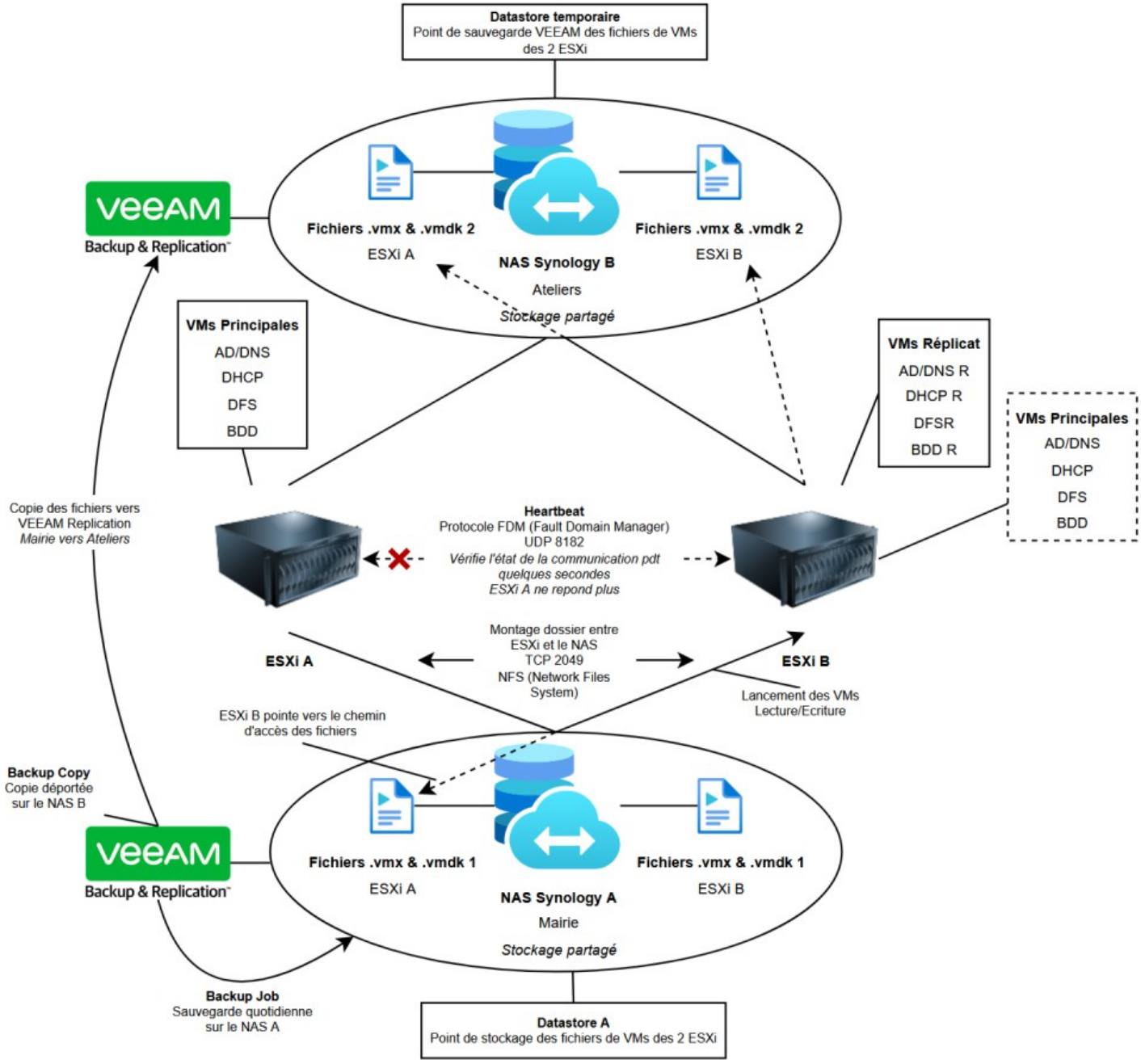
La licence DRS est necessaire pour effectuer cette manœuvre.

vSphere HA doit être mis en place. Cette configuration permet d'assurer la bascule automatique des VMs sur le deuxième serveur en cas de panne du premier, et inversement.Le mécanisme VMware HA surveille l'état de santé des deux matériels via un heartbeat, si l'un des deux est injoignable, alors la bascule commence :

- Detection : L'hote détecte que son vosin ne répond plus
- Reprise en main : Le serveur opérationnel va chercher les fichiers des VMs du serveur HS stockées le stockage partagé
- Redemmarage : Il relance instantanément les machines virtuelles récupérées en utilisant ses propres ressouces (les deux serveurs sont dans la capacité phyqique (ram, cpu) d'heberger la totalité des VM sur chacun d'entre eux).

Pour le redemmarage, les prioritées sont instaurées :

- Priorité haute P1 : AD/DNS,
- Priorité moyenne P2 : DHCP, DFS
- Priorité basse : LibreNMS, RSYSLOG



1.3. Stratégie de stockage

L'architecture de stockage est divisée en 2 pôles majeurs :

- Stockage de production (interne aux serveurs ESXi)
- Stockage de sauvegarde (NAS Synology)

Composant	Configuration	Capacité Utilisable	Utilisation
Disques OS vSphere	2x SSD 1 TB (RAID 1)	1 TB	Volume dédié à l'OS VMware ESXi
Disques Stockage	4x HDD 6 TB (RAID 5)	18 TB (disque de parité déduit)	Volume de production Datastore ESXi

Le stockage des VM est assuré par 4 disques HDD de 6TB chacun,

configurés en RAID 5 Calcul de stockage : (4 HDD −1 HDD (parité)) × 6

TB = 18 TB.

- Donnée des VM : 2TB
- Espace libre : 16TB

En laissant 16TB de stockage libre, cela offre une tranquillité pour 5 ans de production. Il sera possible d'ajouter d'autres VM ou étendre le volume sur des VM existantes en cas d'espace insuffisant :

Besoin total : x8 HDD de 6TB pour les 2 serveurs physiques.

Un RAID 5 est prévu afin d'offrir un disque de parité sur les 4 disques physiques, suffisant pour le besoin actuel de la mairie.

1.3.1. Stockage de sauvegarde

Ce stockage héberge les copies de sécurité VEAAM (backup des VM) et des archives froides. Il est le coffre-fort des sauvegardes VM. En cas de ransomware, les VM sont restaurées grâce au backup du NAS.

Le NAS Synology RackStation RS1221RP+ offre 8 baies SATA. Il est combiné à 5 HDD IronWolf de 6TO 7200 tr/min chacun. Le rapport capacité/coût des disques HDD est excellent, permettant l'accumulation de disques des grandes capacités sans nuire à l'enveloppe budgétaire.

Le RAID 6 offre une tolérance aux pannes sur 2 disques durs physiques.

La capacité utilisable (disques de parité + formatage déduit) est de 21,8 TB. Cette configuration offre 3 baies de stockage libres afin d'ajouter en cas d'évolution du besoin en termes de stockage.

1.3.2. Solution WASABI Cloud

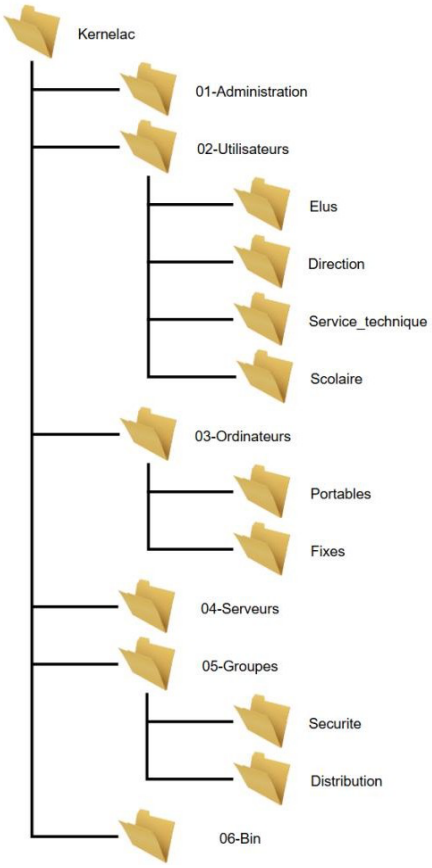
Conformément à la règle de sauvegarde 3-2-1, la mairie doit impérativement disposer d'une copie immuable de ses données située hors site pour pallier tout sinistre majeur touchant le bâtiment principal (Incendie, Inondation, Vol, crypto-locker, etc.).

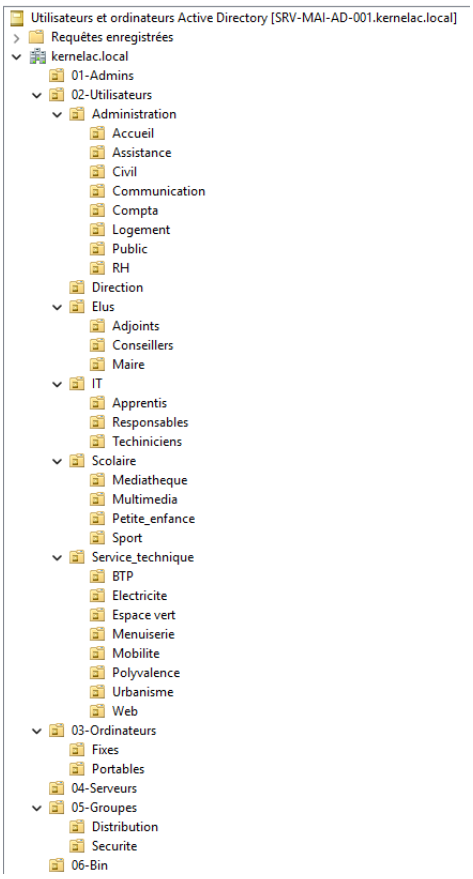
Wasabi offre les frais de rapatriement des données sauvegardées ce qui, sur le long terme, fait de nombreuses économies sur les frais cachés de la solution Cloud (frais de sortie). Enfin cette solution est hébergée sur des datacenters à Paris, garantissant le respect total de la charte RGPD.

1.4. Architecture de l'annuaire

L'active Directory, annuaire regroupant les comptes d'ordinateurs, utilisateurs et groupes d'accès et sécurité, est réorganisée selon une logique fonctionnelle puis géographique.

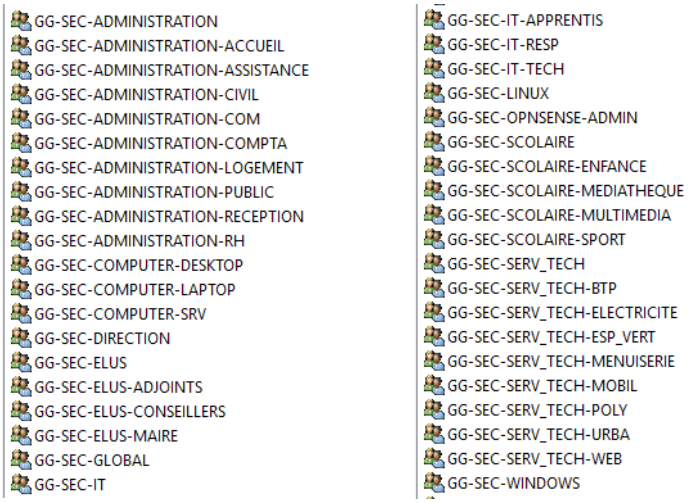
L'avantage de cette arborescence est la possibilité future de regrouper informatiquement d'autres villes de la communauté des communes.





1.4.1. Structure des unités d'organisation

La structure des unités d'organisation est conçue pour faciliter l'application des stratégies de groupe. L'avantage de cette arborescence est la possibilité future de regrouper informatiquement d'autres villes de la communauté des communes. Nous utilisons la méthode recommandée par Microsoft : AGDLP (Account Global group Domain Local group Permissions). Cette méthode consiste à n'assigner des permissions uniquement à travers une chaîne de groupes spécifiques, sans l'assigner directement à l'utilisateur. De cette façon, la méthode offre une administration centralisée et facilitant la visualisation des permissions accordées aux objets de l'AD.



1.4.2. Stratégies de groupe

La GPO (Group Policy Objects) est un ensemble de configuration regroupées au sein d'un objet AD. Elle permet définir et de gérer de façon centralisée les paramètres des utilisateurs et des ordinateurs au sein d'un domaine. L'objectif est de renforcer la sécurité et d'automatiser les tâches sans interventions physique sur les postes de travail.

Une stratégie de groupe est composée de deux grandes parties :

- GPC (Group Policy Container) : Partie stockée dans la BDD de l'AD, contenant les infos de version et les attributs de l'objet
- GPT (Group Policy Template) : Dossier physique situé dans le répertoire SYSLOG. Il contient les fichiers de configuration réels (scripts, .xml, .adm, etc.)

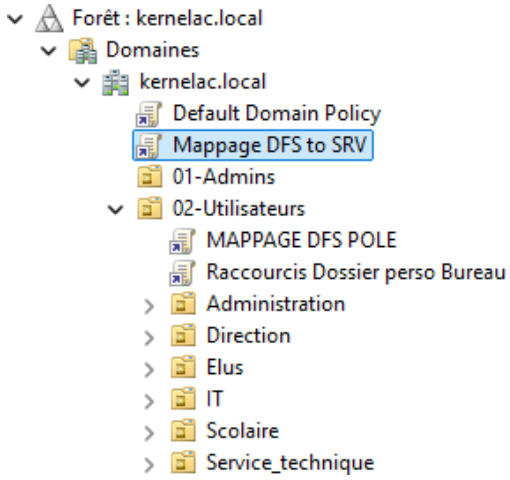
Les GPO sont appliqués selon une hiérarchie précise nommée LSDOU (Local Site Domain Organizational Unit)

- Local : Stratégies définies sur la machine locale
- Site : Stratégies liées au site géographique AD
- Domain : Stratégies liées à l'ensemble du domaine
- OU : Stratégies liées aux OU spécifiques

La configuration de la GPO se divise en deux sections :

- Configuration Ordinateur : Paramètres s'appliquant au démarrage de l'ordinateur avant l'ouverture de la session (chiffrement, pare-feu, exécution de commandes avant ou après arrêt, déploiement de paquets
  .msi, etc.)
- Configuration Utilisateur : Paramètre s'appliquant lors de l'ouverture de session (menu démarrer, fond d'écran, connexion auto vers un emplacement réseau, etc.)

Il est possible de limiter l'application d'une GPO à une OU particulière, groupe d'ordinateur et/ou utilisateur (filtre de sécurité ou lien d'OU) ou encore selon certains critères matériels et /ou logiciels (Filtre WMI)



1.4.3. Importation manuelle

Cette méthode permet d'automatiser la création d'un compte utilisateur avec une saisie des données manuelle. L'intérêt est de couvrir les besoins ponctuels d'ajout d'un compte sans passer par un fichier .CSV. Le script guide l'administrateur à travers une série de questions pour assurer qu'aucun paramètre n'est oublié.

Le script parcourt le fichier .CSV et réalise les actions suivantes :

- Vérifie l'existence du compte afin d'éviter des doublons
- Crée le compte AD avec les paramètres souhaité (mot de passe, activation, groupes, etc.)
- Crée un dossier personnel sur le serveur DFS puis mappe un raccourci réseau dès l'ouverture de session

```
# ================================================================================
# SCRIPT CRÉATION UTILISATEUR UNIQUE (MANUEL)
# ================================================================================

# CONFIGURATION VARIABLES
$domain         = "kernelac.local"
$fileServerName = "SRV-MAI-DFS-01"
$HomeServerPath = "Z:\Kernelac\Personnel"
$DFSRootPath    = "\\kernelac.local\Collectivite\Kernelac\Personnel"
$ITResponsiGroup = "GG-SEC-IT-RESP"

Write-Host "--- Saisie manuelle d'un nouvel utilisateur ---" -ForegroundColor Cyan

# SAISIE DES INFORMATIONS
$NOM         = (Read-Host "Nom de l'utilisateur").Trim()
$Prenom      = (Read-Host "Prénom de l'utilisateur").Trim()
$SAM         = (Read-Host "Identifiant (sAMAccountName)").Trim()
$Email       = (Read-Host "Email").Trim()
$Description = Read-Host "Description"
$OU          = (Read-Host "OU de destination (ex: OU=Users,DC=kernelac,DC=local)").Trim()
$MDP         = Read-Host "Mot de passe" -AsSecureString
$Statut      = (Read-Host "Activer le compte ? (True/False)").Trim()
$Groupes     = Read-Host "Groupes (séparés par une virgule, laisser vide si aucun)"

$UserDFSPath = "$DFSRootPath\$SAM"

# Verification du user dans l'AD
if (Get-ADUser -Filter "sAMAccountName -eq '$SAM'" -ErrorAction SilentlyContinue) {
    Write-Host "[Utilisateur] : $SAM existe déjà. Fin du script." -ForegroundColor Yellow
    exit
}
```

```
try {
    Write-Host "`n[Utilisateur] : $SAM" -ForegroundColor White

    #CREATION USER
    $params = @{
        Name                  = "$Prenom $NOM"
        SamAccountName        = $SAM
        UserPrincipalName     = $Email
        GivenName             = $Prenom
        Surname               = $NOM
        DisplayName           = "$Prenom $NOM"
        Description           = $Description
        Path                  = $OU
        AccountPassword       = $MDP
        Enabled               = [System.Convert]::ToBoolean($Statut)
        ChangePasswordAtLogon = $true
        HomeDrive             = "H:"
        HomeDirectory         = $UserDFSPath
    }
    New-ADUser @params
    Write-Host "  -> Compte AD créé." -ForegroundColor Green

    Start-Sleep -Seconds 2
```

```
    #AJOUT AUX GROUPES
    if ($Groupes) {
        $listeGroupes = $Groupes -split ","
        foreach ($nomGroupe in $listeGroupes) {
            $group = $nomGroupe.Trim()
            if ($group) {
                try {
                    Add-ADGroupMember -Identity $group -Members $SAM -ErrorAction Stop
                    Write-Host "  -> Ajouté au groupe : $group" -ForegroundColor Gray
                }
                catch {
                    Write-Warning "  -> Impossible d'ajouter au groupe '$group'."
                }
            }
        }
    }

    #DOSSIER DFS
    Invoke-Command -ComputerName $fileServerName -ArgumentList $SAM, $domain, $ITResponsiGroup, $HomeServerPath `
        -ScriptBlock {
            param($SAM, $domain, $ITResponsiGroup, $HomeServerPath)

            $UserFolder = Join-Path $HomeServerPath $SAM
            $fullSAM    = "$domain\$SAM"
            $fullIT     = "$domain\$ITResponsiGroup"

            if (-not (Test-Path $UserFolder)) {
                New-Item -Path $UserFolder -ItemType Directory | Out-Null

                #ACL
                $Acl = New-Object System.Security.AccessControl.DirectorySecurity
                $Acl.SetAccessRuleProtection($true, $false)

                $Acl.AddAccessRule((New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($fullSAM, "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")))
                $Acl.AddAccessRule((New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($fullIT, "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")))
                $Acl.AddAccessRule((New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("NT AUTHORITY\SYSTEM", "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")))

                Set-Acl -Path $UserFolder -AclObject $Acl
                Write-Host "[DFS] Dossier sécurisé (User + IT + SYSTEM)." -ForegroundColor Green
            }

            #QUOTA
            if (Get-Command New-FsrmQuota -ErrorAction SilentlyContinue) {
                try {
                    if (-not (Get-FsrmQuota -Path $UserFolder -ErrorAction SilentlyContinue)) {
                        New-FsrmQuota -Path $UserFolder -Size 5GB -SoftLimit:$false | Out-Null
                        Write-Host "  -> Quota 5 Go appliqué." -ForegroundColor Green
                    }
                }
                catch { Write-Warning "  [DFS] Erreur quota." }
            }
        }
    Write-Host "L'utilisateur $SAM a été créé et configuré avec succès." -ForegroundColor Green
}
catch {
    Write-Warning "  -> Erreur lors de la création : $($_.Exception.Message)"
}

Write-Host "--- FIN DU PROCESSUS ---" -ForegroundColor Cyan
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> C:\Users\admin.kelian\Desktop\AddUser_HAND.ps1
--- Saisie manuelle d'un nouvel utilisateur ---
Nom de l'utilisateur : Name4
Prénom de l'utilisateur : User4
Identifiant (sAMAccountName) : user4.name4
Email : user4.name4@kernelac.local
Description : User 4
OU de destination (ex: OU=Users,DC=kernelac,DC=local) : OU=Adjoints,OU=Elus,OU=02-Utilisateurs,DC=kernelac,DC=local
Activer le compte ? (True/False) : True
Groupes (séparés par une virgule, laisser vide si aucun) : GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
[Utilisateur] : user4.name4
  -> Compte AD créé.
  -> Ajouté au groupe : GG-SEC-ELUS-ADJOINTS
Dossier sécurisé (User + IT + SYSTEM).
  -> Quota 5 Go appliqué.
L'utilisateur user4.name4 a été créé et configuré avec succès.
--- FIN DU PROCESSUS ---
```

1.5. Services du SI

1.5.1. Réplication Active Directory

Dans une architecture IT offrant une haute disponibilité des services informatiques, il est nécessaire de mettre en place une redondance Active Directory.

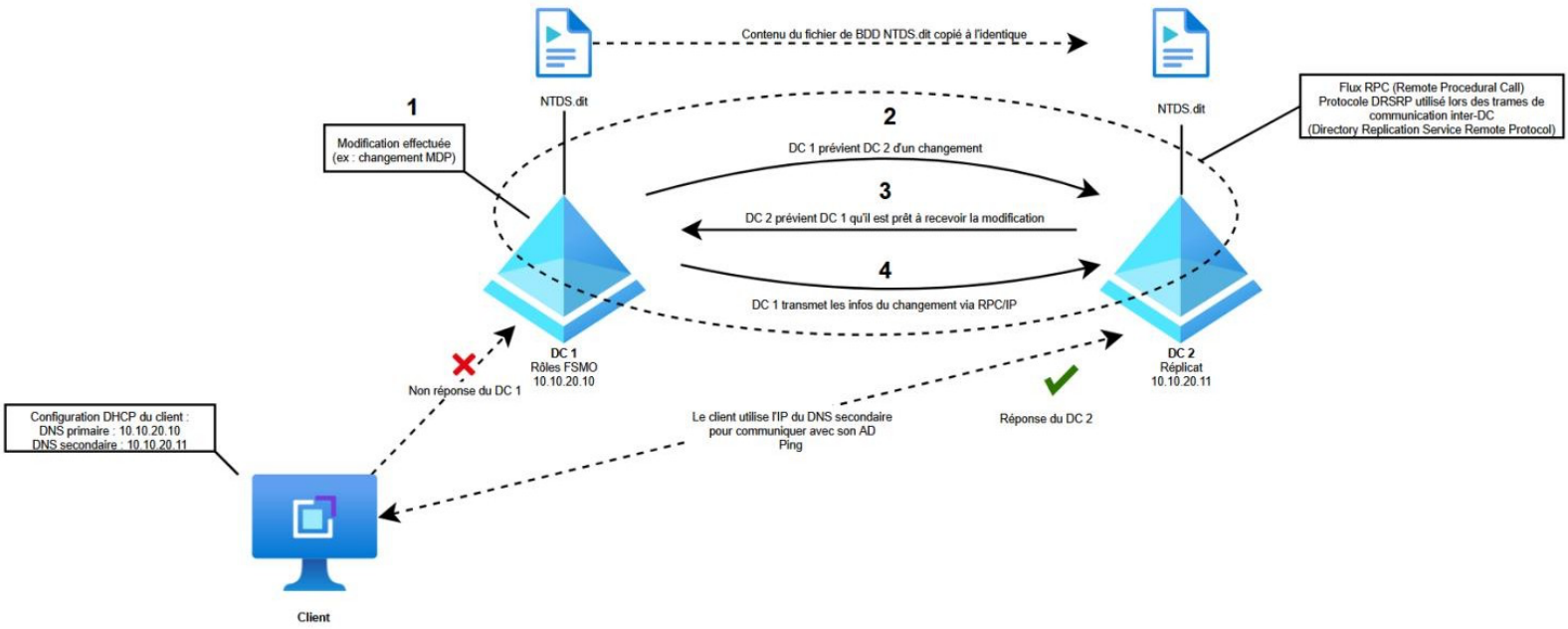
L'architecture repose sur la présence de deux contrôleurs de domaine situés sur le vlan 20 MAI_SRV de la mairie de Kernelac. Cette redondance garantit la continuité de service des fonctions vitales de l'AD (DNS, AD, Authentification) en cas de défaillance ou de panne d'un des nœuds.

Les deux serveurs exécutent Windows Server 2025 et maintiennent une copie synchrone de la base de données NTDS.dit. Autrement dit, les deux serveurs Active Directory communiquent en temps réel et de manière coordonnée. Si une modification est faite, l'information est instantanément transmise au second serveur, en temps réel.

Rôles des serveurs Active Directory :

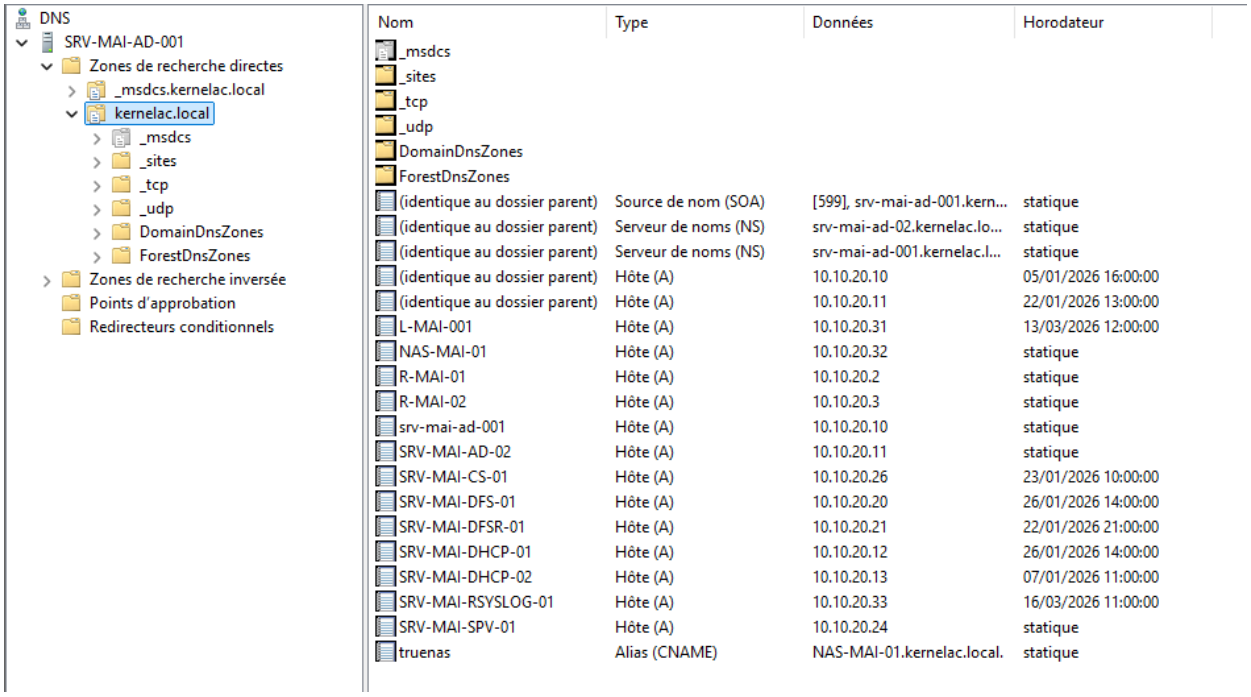
- SRV-MAI-AD-01 : DC principal ayant les droits FSMO
- SRV-MAI-AD-02 : DC Réplicat

Fonctionnement de la réplication :

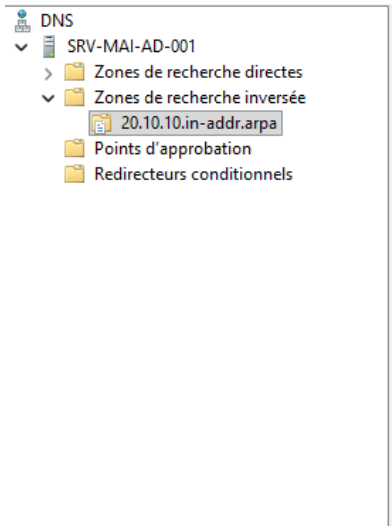


1.5.2. Résolution DNS

Dans une architecture Active Directory, le DNS est indissociable de l'annuaire. Il permet de traduire les noms d'hôtes en adresses IP et inversement, et surtout de localiser les services critiques via les enregistrements SRV vu précédemment.



Nom	Type	Données	Horodateur
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[599], srv-mai-ad-001.kern...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-mai-ad-02.kernelac.lo...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-mai-ad-001.kernelac.l...	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.10.20.10	05/01/2026 16:00:00
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.10.20.11	22/01/2026 13:00:00
L-MAI-001	Hôte (A)	10.10.20.31	13/03/2026 12:00:00
NAS-MAI-01	Hôte (A)	10.10.20.32	statique
R-MAI-01	Hôte (A)	10.10.20.2	statique
R-MAI-02	Hôte (A)	10.10.20.3	statique
srv-mai-ad-001	Hôte (A)	10.10.20.10	statique
SRV-MAI-AD-02	Hôte (A)	10.10.20.11	statique
SRV-MAI-CS-01	Hôte (A)	10.10.20.26	23/01/2026 10:00:00
SRV-MAI-DFS-01	Hôte (A)	10.10.20.20	26/01/2026 14:00:00
SRV-MAI-DFSR-01	Hôte (A)	10.10.20.21	22/01/2026 21:00:00
SRV-MAI-DHCP-01	Hôte (A)	10.10.20.12	26/01/2026 14:00:00
SRV-MAI-DHCP-02	Hôte (A)	10.10.20.13	07/01/2026 11:00:00
SRV-MAI-RSYSLOG-01	Hôte (A)	10.10.20.33	16/03/2026 11:00:00
SRV-MAI-SPV-01	Hôte (A)	10.10.20.24	statique
truenas	Alias (CNAME)	NAS-MAI-01.kernelac.local.	statique



Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[25], srv-mai-ad-001.kerne...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-mai-ad-001.kernelac.l...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-mai-ad-02.kernelac.lo...	statique
10.10.20.10	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-AD-001.kernelac...	statique
10.10.20.11	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-AD-02.kernelac.l...	statique
10.10.20.12	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-DHCP-01.	statique
10.10.20.13	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-DHCP-02.	statique
10.10.20.2	Pointeur (PTR)	R-MAI-01.	statique
10.10.20.20	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-DFS-01.	statique
10.10.20.21	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-DFSR-01.	statique
10.10.20.24	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-SPV-01.	statique
10.10.20.26	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-CS-01.	statique
10.10.20.3	Pointeur (PTR)	R-MAI-02.	statique
10.10.20.31	Pointeur (PTR)	L-MAI-001.kernelac.local.	13/03/2026 10:00:00
10.10.20.32	Pointeur (PTR)	NAS-MAI-01.KERNELAC.L...	statique
10.10.20.32	Pointeur (PTR)	NAS-MAI-01.kernelac.local.	statique
10.10.20.33	Pointeur (PTR)	SRV-MAI-RSYSLOG-01.ker...	16/03/2026 11:00:00

1.5.3. Distribution DHCP et HA

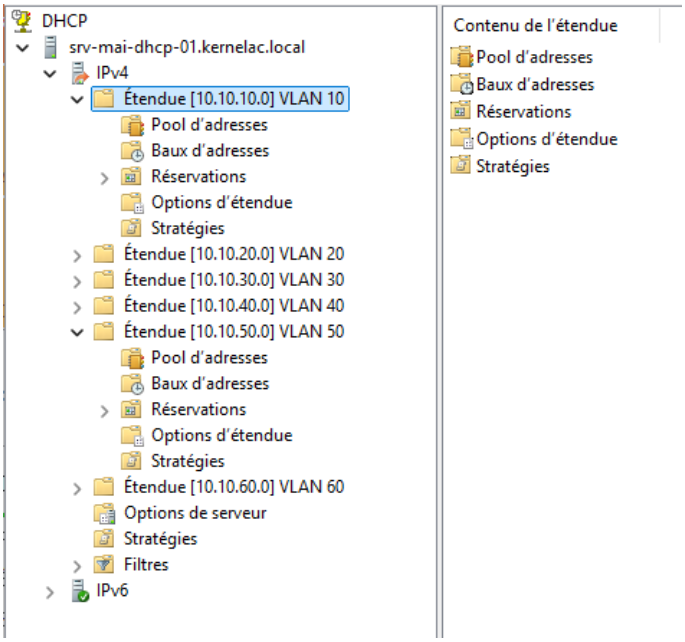
Le DHCP Failover permet aux deux serveurs DHCP de partager les informations d'une même étendue. Si l'un des serveurs devient injoignable, le second prend le relai immédiatement pour distribuer les adresses et gérer les beaux déjà existants.

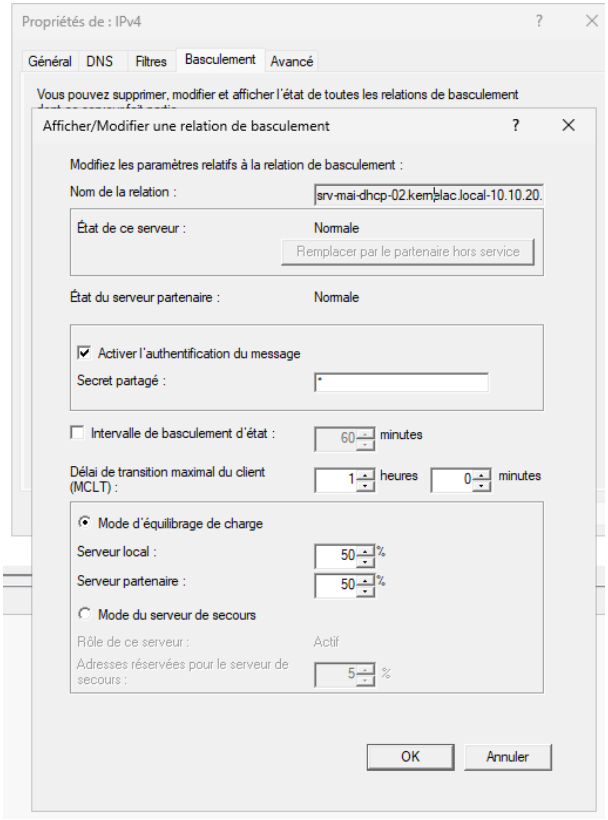
Deux modes de fonctionnement existent :

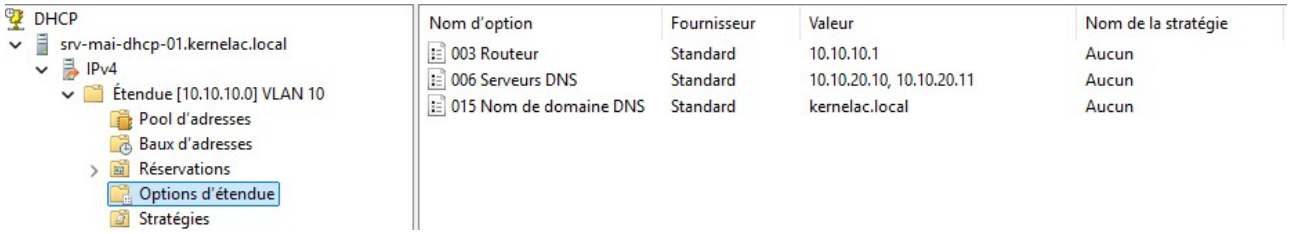
- Mode Load Balancing : Les deux serveurs sont actifs et se répartissent les requêtes des clients selon un ratio défini (par défaut : 50/50)

- Mode Hot Standby : Un seul serveur est actif et traite les requêtes clientes. Le second est en attente et attend que le serveur devienne injoignable pour prendre le relai.

Les deux serveurs DHCP communiquent en permanence en utilisant le port TCP 647 qui est le Failover Protocol. Dès qu'une information est transmise au client, l'information est instantanément transmise au second serveur afin d'éviter tout conflit ou d'erreur.





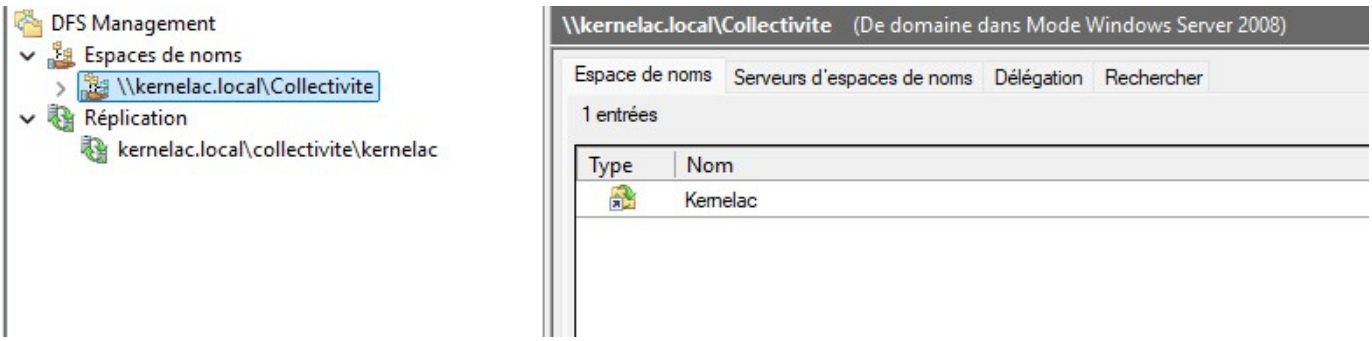


1.5.4. Gestion des fichiers DFS

Le DFS est un des services les plus critiques. Tous les documents administratifs, actes de naissances, Etat Civil, ressources RH, comptabilité… sont stockés sur le serveur DFS de la mairie de Kernelac. L'ensemble des collaborateurs ainsi que des sites distants utilisent le DFS qui se situe dans l'infrastructure de la mairie de Kernelac.

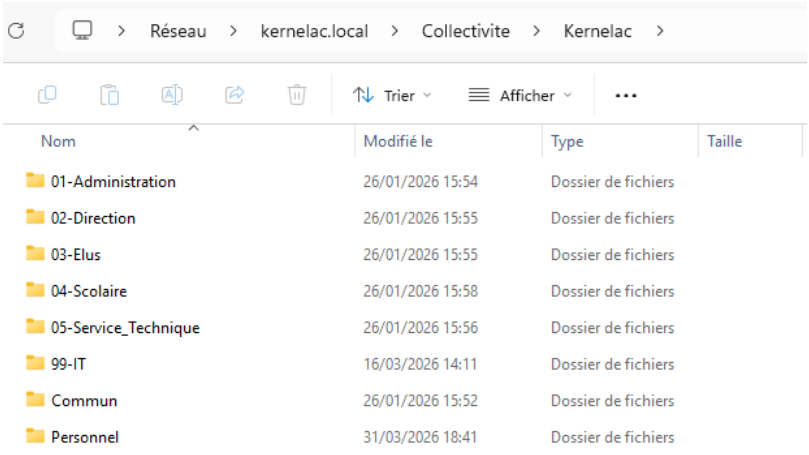
La configuration du DFS de la mairie de Kernelac se repose sur un espace de nom DFS. L'objectif est de proposer aux clients d'accéder au DFS depuis le nom de domaine à la place du nom DNS du serveur DFS. Si l'on remplace le serveur DFS, ou que l'on ajoute un deuxième stockage, l'accès pour le client ne changera jamais. L'espace de nom fait l'aiguillage en arrière-plan.

Espace de nom de la mairie : \\kernelac.local\Collectivite



L'espace de nom Collectivite est choisi de manière stratégique. L'objectif est d'anticiper une future jonction de commune ou d'incorporation dans une communauté de communes au sein du même DFS. Si une autre commune se joint, il ne reste qu'à créer un dossier avec le nom de la commune.

L'accès aux données de la commune a été conçu pour être à la fois centralisé et évolutif. A l'intérieur du dossier racine de la commune Kernelac, l'organisation a été normalisée pour refléter la structure administrative de la mairie.



- 01-Administration : Documents administratifs et secrétariats
- 02-Direction : Espace réservé à la Direction Générale des Services (DGS)
- 03-Elus : Documents de travail des adjoints et du Maire
- 04-Scolaire : Documents du pôle scolaire
- 05-Service_Technique : Documents du pôle service technique
- 99-IT : Documents de l'IT, des logiciels, scripts, etc.
- Commun : Espace de partage inter-sites pour les projets transverses

- Personnel : Accès au dossier individuels des agents

Le groupe GG-SEC-DIRECTION ainsi que GG-SEC-IT et GG-SEC-ADMIN_DOMAINE ont accès à l'ensemble des dossiers de travail des pôles. Seul le dossier 02-Direction se voit d'avoir un accès limité au responsable IT ainsi qu'au directeur lui-même pour des raisons évidentes de sécurité et de confidentialité.

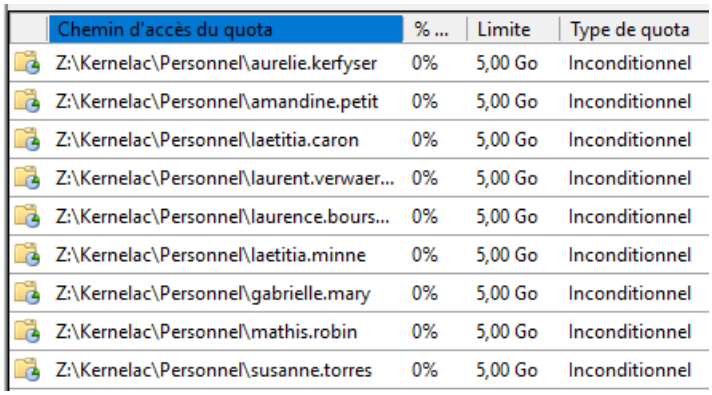
Cependant seuls le responsable IT et l'utilisateur en question possèdent un droit de lecture et d'écriture sur les dossiers personnels des utilisateurs, de façon à pouvoir dépanner et administrer les dossiers personnels sans restriction.

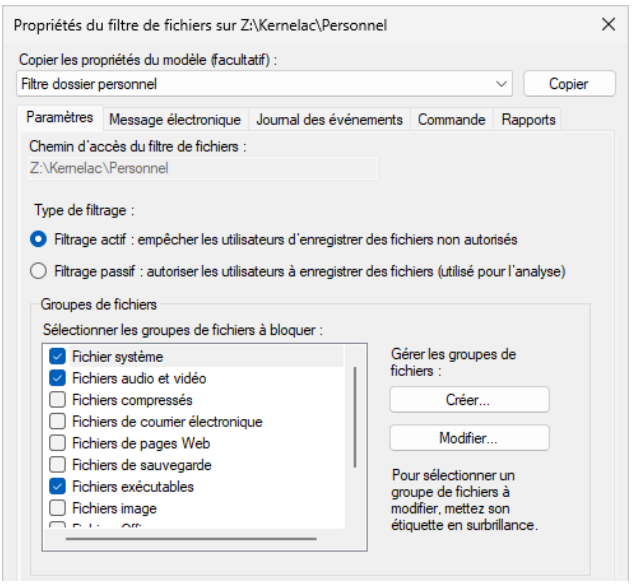
Dossiers DFS et leurs groupes de sécurité

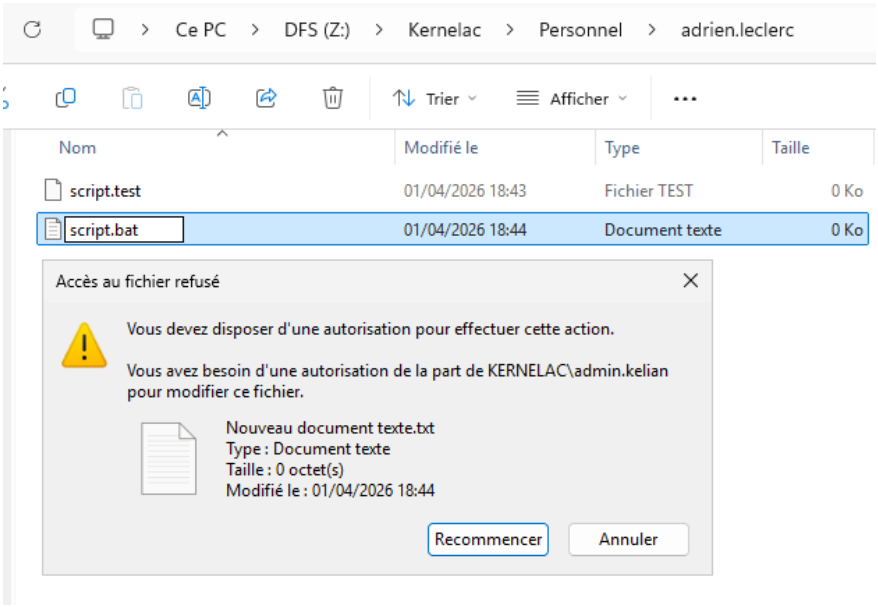
Dossier	Groupes de sécurité Lecture
01-Administration	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-ADMINISTRATION GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
02-Direction	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT-RESP
03-Elus	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-ELUS GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
04-Scolaire	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-SCOLAIRE GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
05-Service_Technique	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-SERV_TECH GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
99-IT	GG-SEC-ADMIN_DOMAINE GG-SEC-DIRECTION GG-SEC-IT
Commun	Tous les utilisateurs du domaine
Dossier personnel	Utilisateur X GG-SEC-IT-RESP

L'espace de disque sur le serveur DFS est une ressource partagée et critique. Pour garantir la pérennité et une équité entre les services, nous appliquons une limite de stockage stricte.
Le dossier personnel est limité grâce à quota, de 5Go par dossier personnel. Cela évite tout abus de stockage, d'utilisation personnelle de l'espace et ainsi garantir une équité de la répartition des ressources disponible pour chacun. En cas de besoin, le service IT peut, avec accord du responsable et raisons valables, augmenter le stockage. Une notification par courriel est envoyée dès le dépassement de 90% des ressources maximales autorisées par personne.

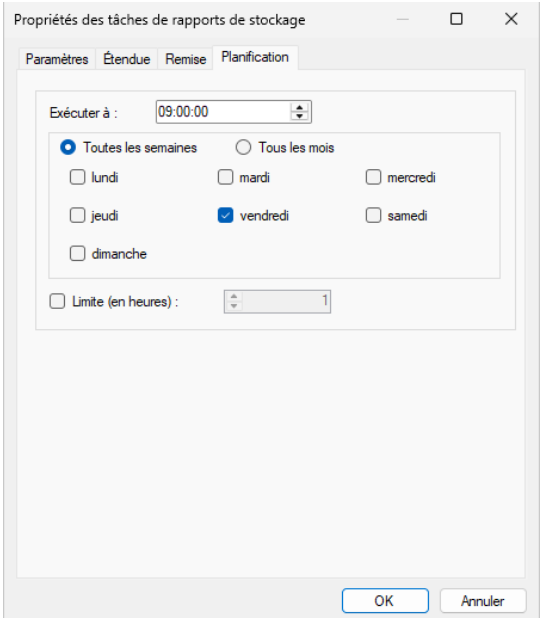
Le DFS doit être protégé des fichiers indésirables, des programmes malveillants ou encore des scripts. Pour cela, nous mettons en place un filtrage de sécurité bloquant les fichiers ayant comme extension .exe, .bat, .mp3, mkv, mp4. Ce sont, en plus d'être suspects, des fichiers généralement gourmands en stockage. Nous évitons ainsi le stockage abusif et saturé.

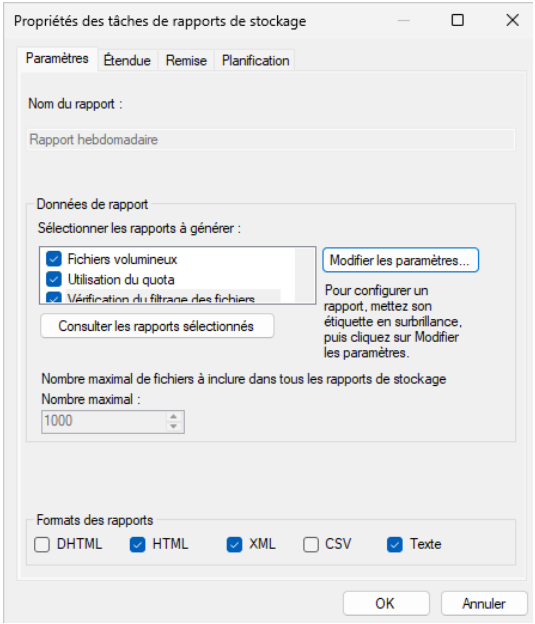




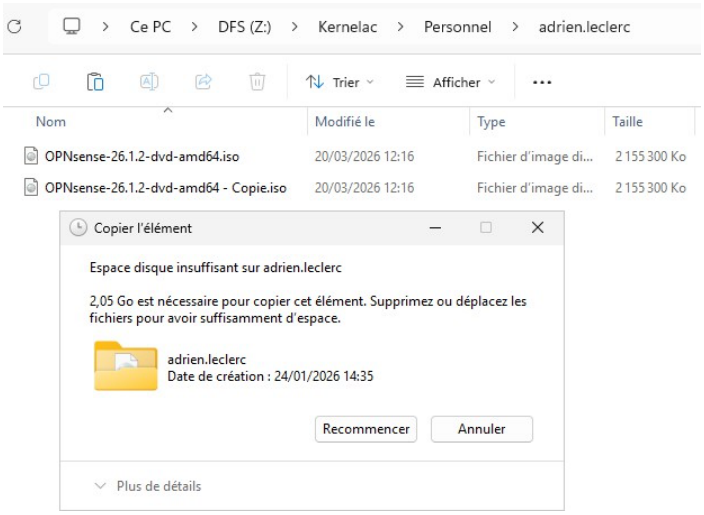


Chaque semaine, le serveur DFS généré un rapport envoyé à l'administrateur indiquant les utilisateurs consommant le plus d'espace, les fichiers les plus anciens ou encore le taux d'occupation global du DFS.





Le rapport sera envoyé au responsable IT de la mairie de Kernelac. Il recevra par courriel un rapport hebdomadaire au format HTML, XML, et TXT pour varier les supports et exploiter les données.



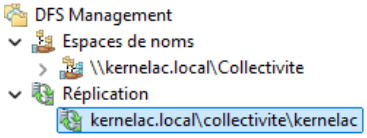
Totaux des rapports			
Quotas affichés dans le rapport		Tous les quotas correspondant aux critères du rapport	
Quotas	Utilisation totale	Quotas	Utilisation totale
103	4712 MB	103	4712 MB

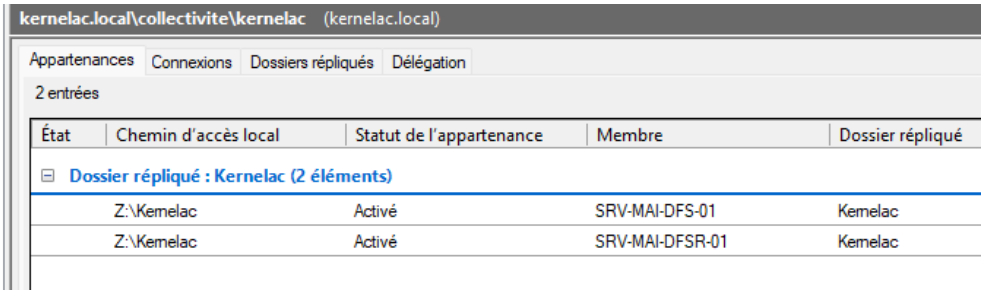
Haut du rapport actif

Statistiques de rapport					
Dossier					
Propriétaire	Quota	Utilisation	Utilisé	Utilisation maximale	Durée d'utilisation maximale
z:\kernelac\Personnel\adrien.leclerc					
BUILTIN\Administrateurs	5 120 MB	4712 MB	92,04 %	4712 MB	02/04/2026 18:21:36
z:\kernelac\Personnel\vincent.bailly					
BUILTIN\Administrateurs	5 120 MB	0,00 MB	0,00 %	0,00 MB	01/04/2026 19:03:01

Le DFS étant un service critique, il doit obligatoirement être répliqué et ainsi prévenir d'une panne ou perte de donnée possible. Pour cela nous mettons en place le DFSR.

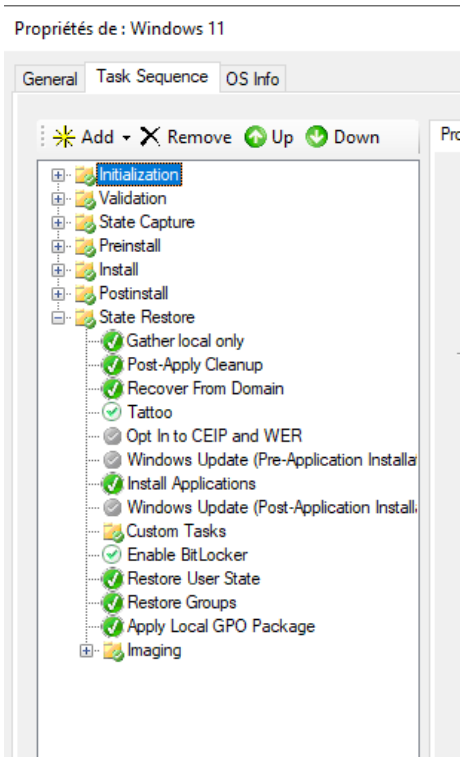
Le DFSR (Distributed Files System Replication) est le service qui assure que le contenu du dossier Kernelac sur le serveur DFS est identique à celui du serveur DFSR. Un dossier DFS possédant déjà une cible de dossier (l'emplacement physique du dossier sur le disque Z:), il suffit d'ajouter une seconde cible de dossier (pointant vers le stockage physique du DFSR). Bien entendu, le serveur DFSR doit pouvoir contenir l'ensemble des datas du serveur DFS afin d'éviter toute erreur de stockage libre.

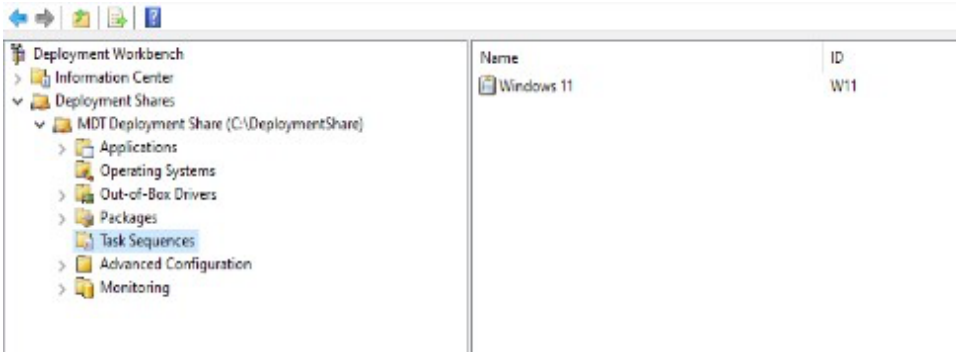




1.5.5. Microsoft Deployment Toolkit

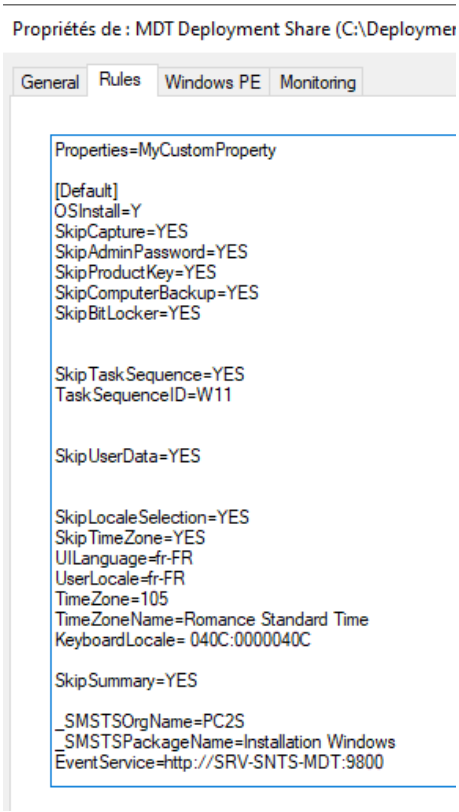
MDT est basé sur deux outils principaux : WDS-MDT (Windows Deployment Services - Microsoft Deployment Toolkit).
Les avantages principaux de ces outils sont la comptabilité et la polyvalence, notamment sur des environnements Windows. Il est possible d'inclure via le biais des outils Windows, des scripts PowerShell à la séquence de tâche, notamment des scripts de suppression des packages natifs de Windows. Cela permet d'épurer les images et de limiter les accès à des outils inutiles. De plus, en dehors de la séquence de tâche, il est possible d'agir sur des éléments de la configuration, notamment le fuseau horaire, l'ajout au domaine, etc. via les fichiers .ini (CustomSettings.ini / Bootstrap.ini). Cela se gère via un éditeur de texte simple, bloc-notes par exemple.






```
[Settings]
Priority=Default

[Default]
DeployRoot=\\10.10.20.35\DeploymentShare$
UserID=Service_MDT
UserPassword=KernelacMDT@2026
UserDomain=SRV-MAI-MDT-01
SkipBDDWelcome=YES
KeyboardLocalPE=040c:0000040c
```



1.5.6. Architecture de collecte

Le serveur agit comme un aspirateur de données quoi écoute les messages envoyés

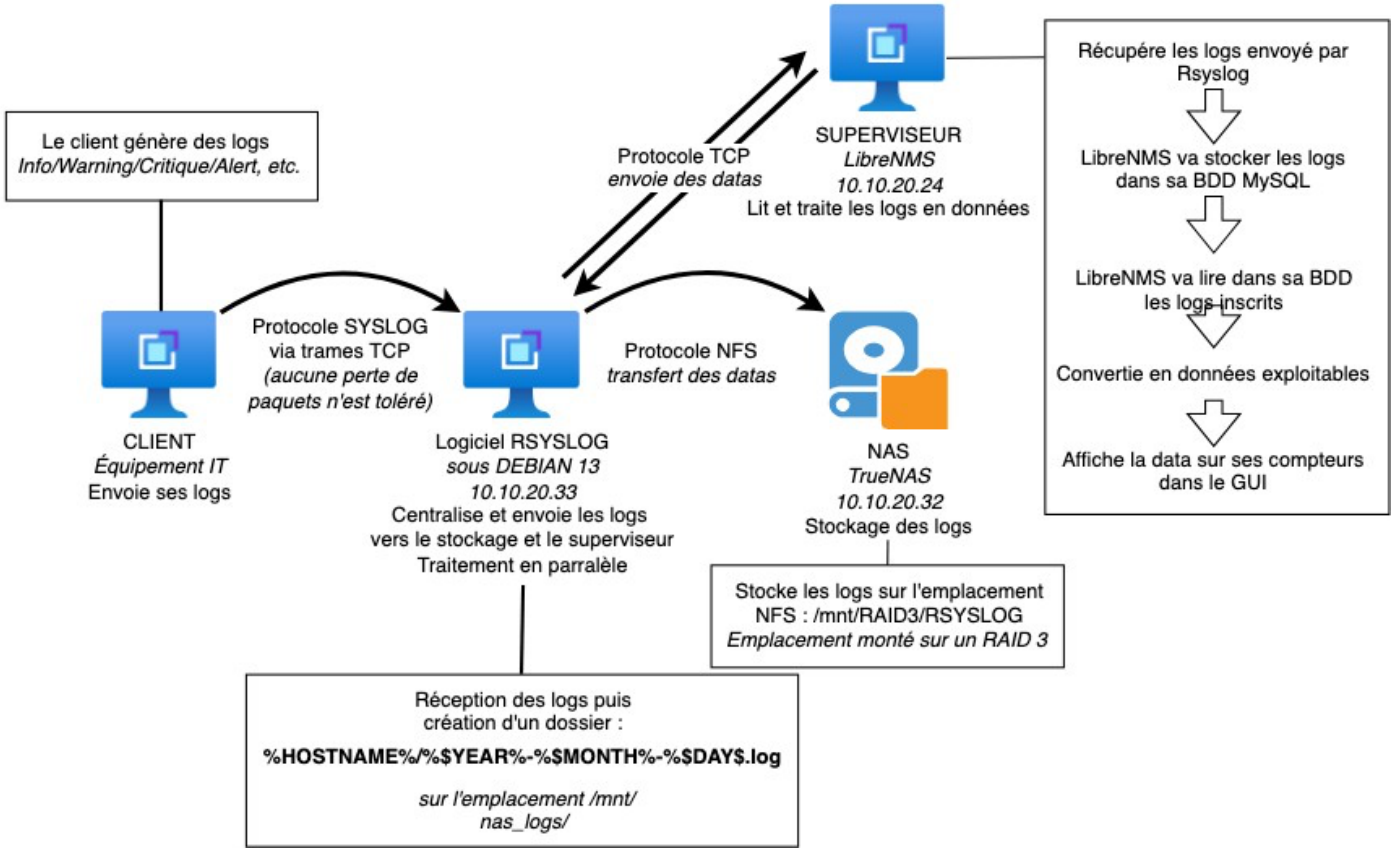
par les clients. Deux protocoles sont utilisés pour la réception et l'envoi de logs :

- TCP 514 : Fiable car il garantit l'entièreté du message, le rendant plus lent
- UDP 514 : Moins fiable car il ne se soucie pas de l'entièreté des messages, le rendant plus rapide

Le SI de la mairie opte pour le protocole TCP qui lui garantit une entièreté des logs envoyés et reçus, ce qui est très important dans un environnement informatique du secteur publique.

Fonctionnement :

Architecture du flux de logs via RSYSLOG



Par défaut, Windows n'utilise pas le protocole RSYSLOG pour gérer ses journaux. Pour contourner cela, nous installons NXlogs (agent open source et gratuit) qui tourne en arrière-plan. Il est configuré pour envoyer ses logs vers le serveur RSYSLOG.

```
Panic Soft
#NoFreeOnExit TRUE

define ROOT     C:\Program Files\nxlog
define CERTDIR  %ROOT%\cert
define CONFDIR  %ROOT%\conf\nxlog.d
define LOGDIR   %ROOT%\data

include %CONFDIR%\\*.conf
define LOGFILE  %LOGDIR%\nxlog.log
LogFile %LOGFILE%

Moduledir %ROOT%\modules
CacheDir  %ROOT%\data
Pidfile   %ROOT%\data\nxlog.pid
SpoolDir  %ROOT%\data

<Extension _syslog>
    Module      xm_syslog
</Extension>

<Extension _charconv>
    Module      xm_charconv
    AutodetectCharsets iso8859-2, utf-8, utf-16, utf-32
</Extension>

<Extension _exec>
    Module      xm_exec
</Extension>

<Extension _fileop>
    Module      xm_fileop
    # Check the size of our log file hourly, rotate if larger than 5MB
    <Schedule>
        Every   1 hour
        Exec    if (file_exists('%LOGFILE%') and \
                   (file_size('%LOGFILE%') >= 5M)) \
                    file_cycle('%LOGFILE%', 8);
    </Schedule>

    # Rotate our log file every week on Sunday at midnight
    <Schedule>
        When    @weekly
        Exec    if file_exists('%LOGFILE%') file_cycle('%LOGFILE%', 8);
    </Schedule>
</Extension>

# Snare compatible example configuration
# Collecting event log
 <Input in>
     Module      im_msvistalog
 </Input>
#
# Converting events to Snare format and sending them out over TCP syslog
 <Output out>
     Module      om_tcp
     Host        10.10.20.33
     Port        514
     Exec        to_syslog_snare();
 </Output>

# Connect input 'in' to output 'out'
 <Route 1>
     Path        in => out
 </Route>
```

Les logs des équipements sont stockés en local, une copie est envoyée vers le serveur RSYSLOG qui, par la suite, redirige les logs vers l'emplacement de stockage et le serveur LibreNMS.

En cas d'injoignabilité du serveur de log, les machines clientes vont stocker dans leur RAM les logs à envoyer. Lorsque le serveur est de nouveau joignable, elles vident ce qu'elles ont stockées dans la RAM en les envoyant vers RSYSLOG. C'est le principe même d'une mémoire tampon (buffer).

Rsyslog est configuré pour trier les messages automatiquement. Les logs ne sont pas mélangés mais classé selon plusieurs critères :

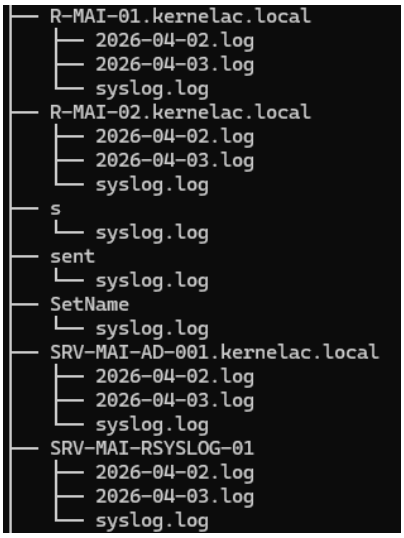
- Hostname : Rsyslog récupère le nom du client
- Date : Rsyslog récupère la date de la réception du message

Les logs sont stockés sur un NAS TrueNAS via un montage réseau : /mnt/nas_logs/. Cette approche permet de ne pas saturer le stockage local de la machine qui héberge le service Rsyslog car au fur et mesure, les logs peuvent générer plus giga voire centaines de giga si la récupération de logs est instaurée depuis plusieurs mois/années.

```
 GNU nano 8.4                                                    /etc/rsyslog.d/30-truenas.conf
# Modèle pour créer un dossier par Hostname
$template RemoteLogs,"/mnt/nas_logs/%HOSTNAME%/%$YEAR%-%$MONTH%-%$DAY%.log"

# Tout envoyer dans ce fichier dynamique
*.* ?RemoteLogs

# Second envoie des logs vers librenms
*.* @@10.10.20.24:514
```





Nous utilisons LibreNMS pour afficher les logs reçus par le serveur RSYSLOG. Il redirige les logs vers le serveur LibrenNMS pour qu'ils les lisent tels des fichiers de logs en local.

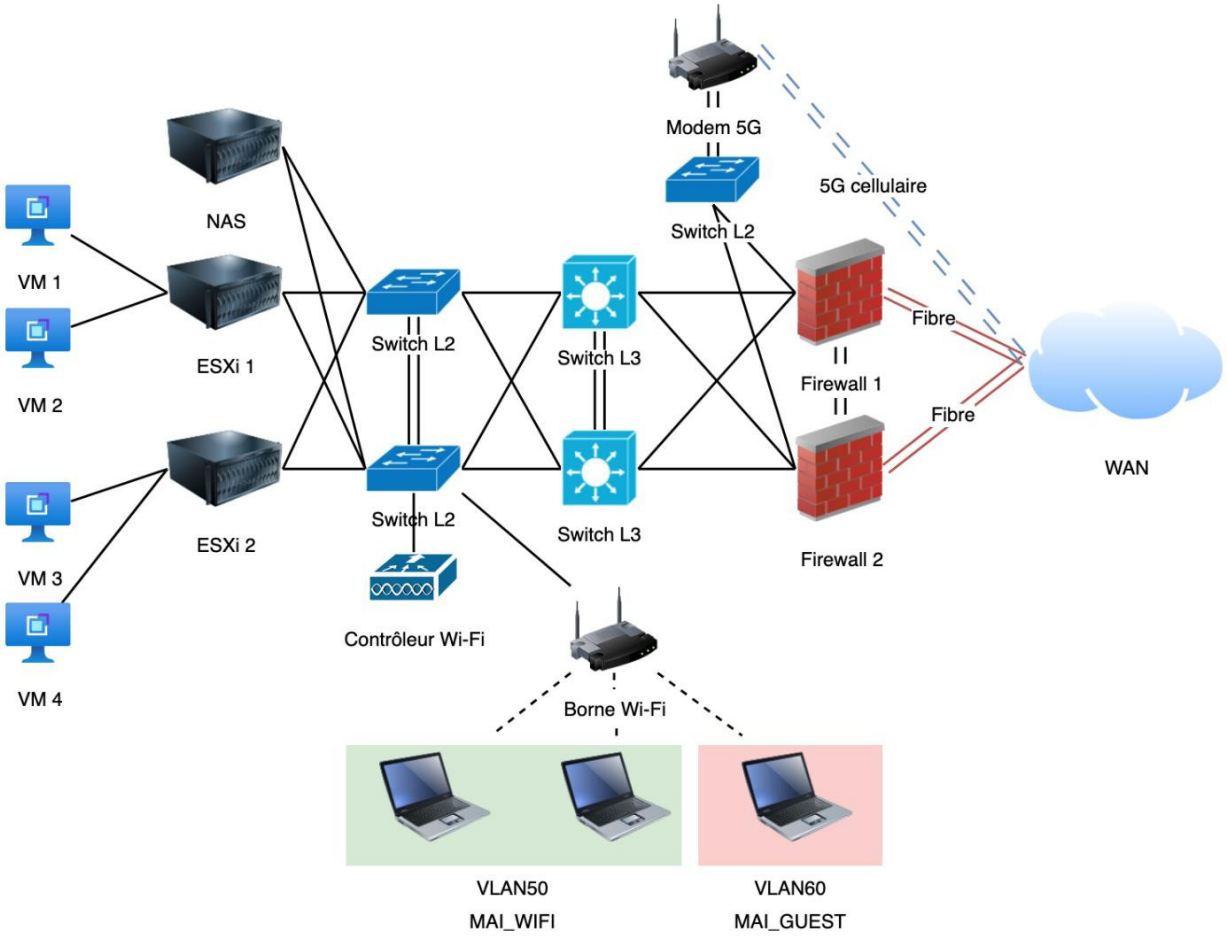
Cela permet d'avoir un aperçu visuel global des logs et optimiser la supervision du matériel informatique.

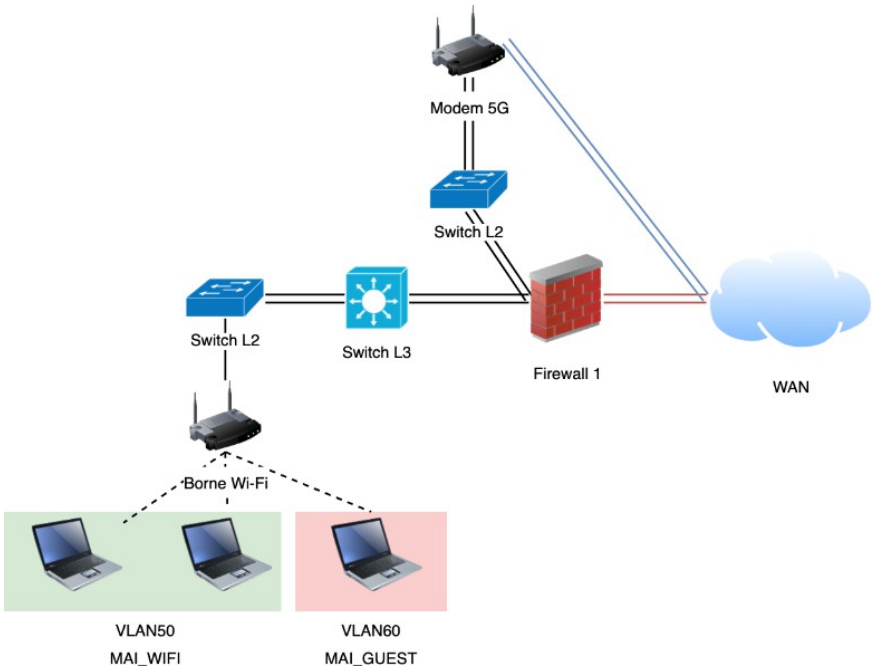
Tous les équipements du SI de la mairie (cœur de réseau, switch, serveurs, bornes wifi, etc.) sont supervisés et loggé sur le serveur RSYSLOG.

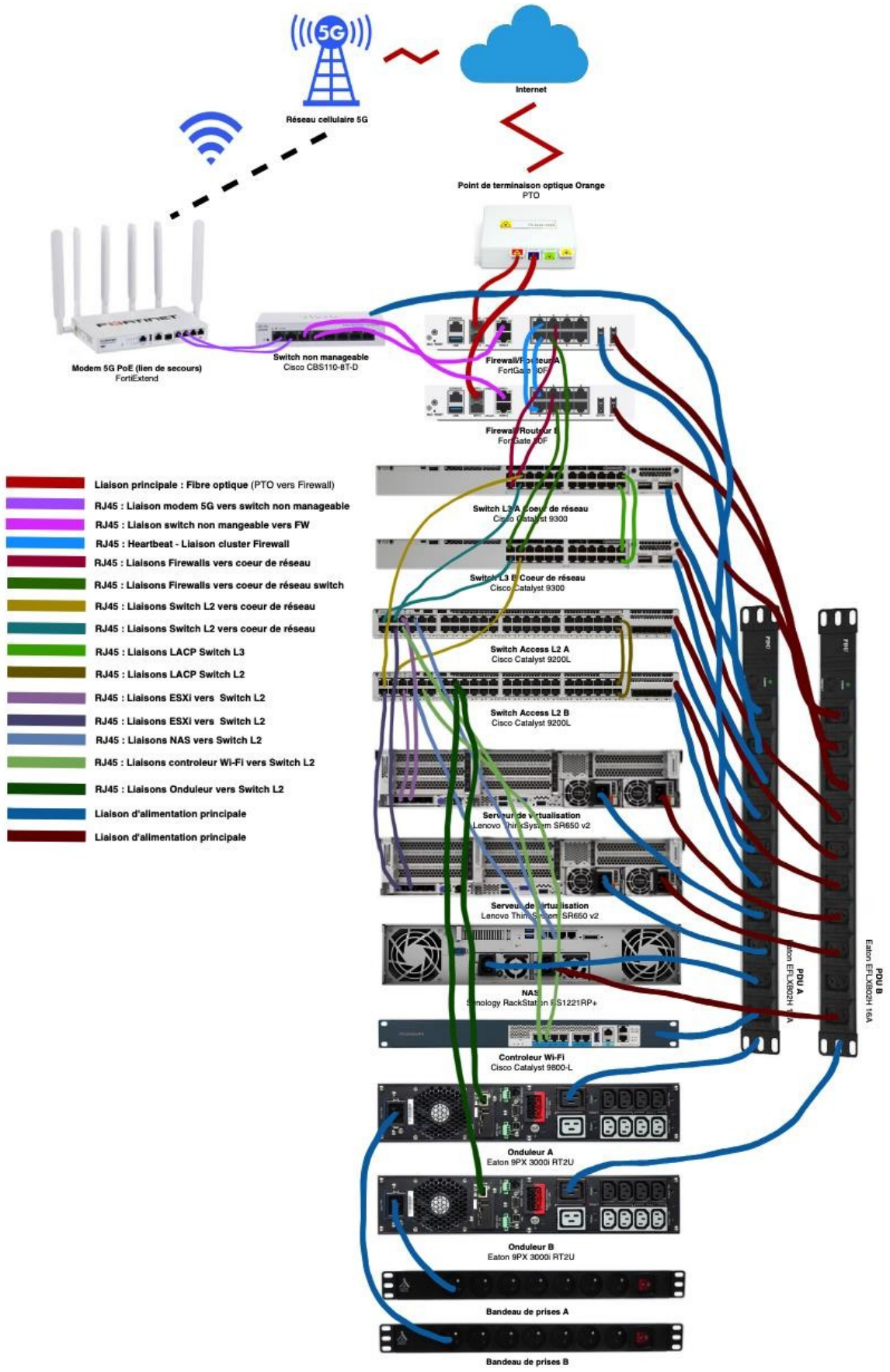
2. Administration réseau et sécurité périmétrique

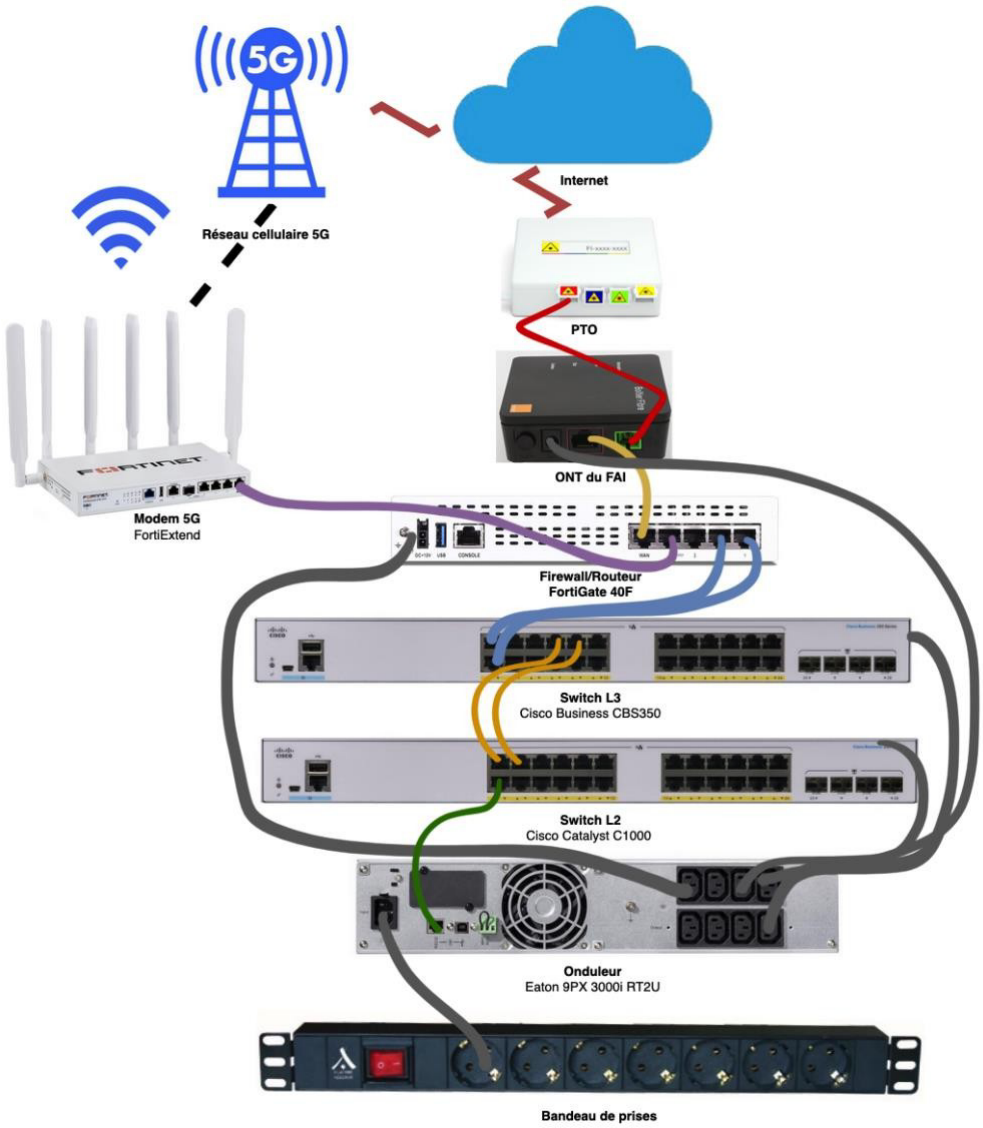
2.1. Architecture et segmentation réseau

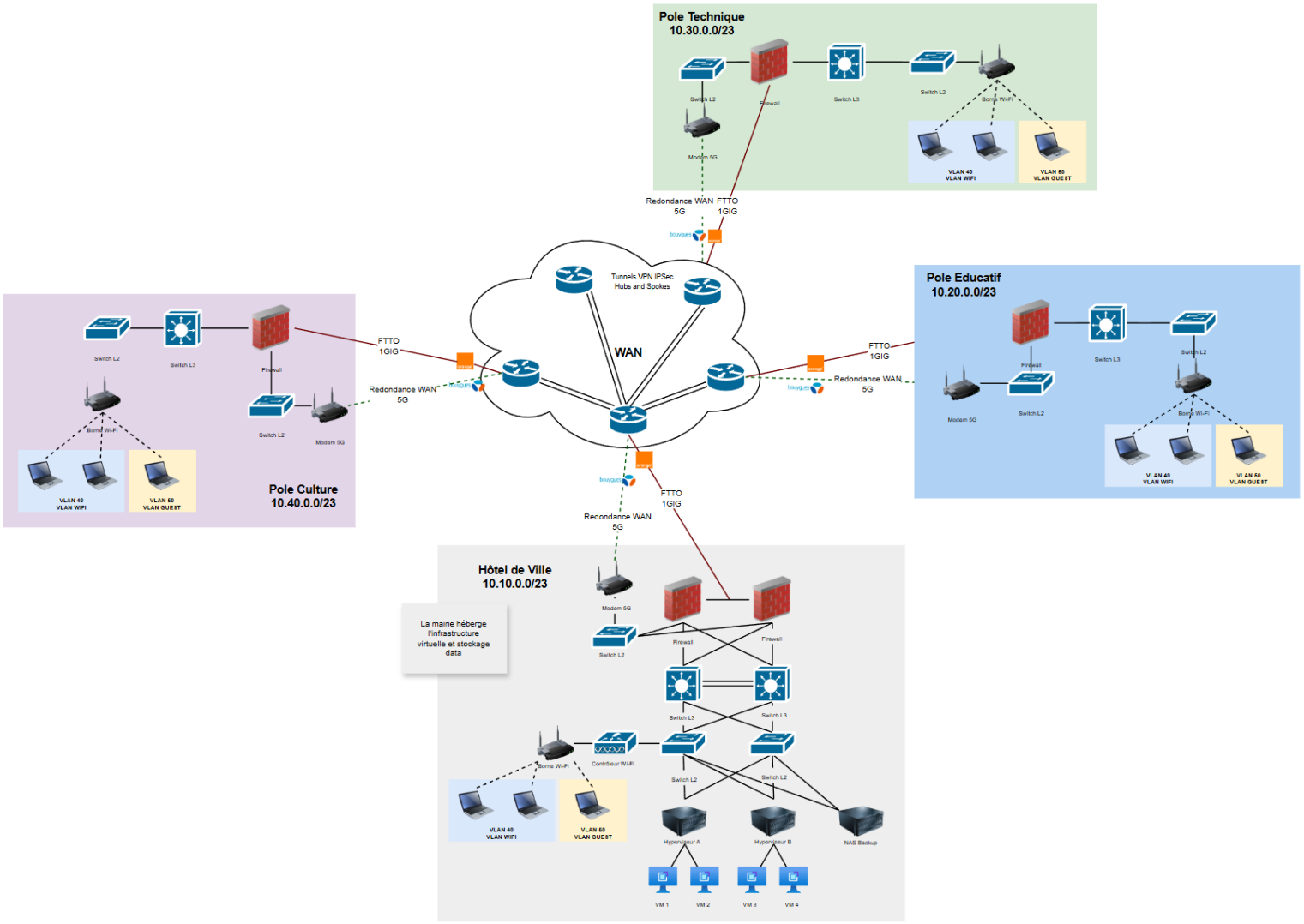
L'architecture réseau de l'Hôtel de Ville s'appuie sur une topologie hiérarchique 3-tiers. Le cœur de réseau applique un plan d'adressage strict basé sur la classe privée A 10.0.0.0/16.




Modem 5G
Switch L2
Switch L2
Switch L3
Firewall 1
WAN
Borne Wi-Fi
VLAN50
MAI_WIFI
VLAN60
MAI_GUEST


5G
Réseau cellulaire 5G
Internet
Point de terminaison optique Orange
PTO
Modem 5G PoE (lien de secours)
FortiExtend
Switch non manageable
Cisco CBS110-8T-D
Liaison principale : Fibre optique (PTO vers Firewall)
RJ45 : Liaison modem 5G vers switch non manageable
RJ45 : Liaison switch non mangeable vers FW
RJ45 : Heartbeat - Liaison cluster Firewall
RJ45 : Liaisons Firewalls vers coeur de réseau
RJ45 : Liaisons Firewalls vers coeur de réseau switch
RJ45 : Liaisons Switch L2 vers coeur de réseau
RJ45 : Liaisons Switch L2 vers coeur de réseau
RJ45 : Liaisons LACP Switch L3
RJ45 : Liaisons LACP Switch L2
RJ45 : Liaisons ESXi vers Switch L2
RJ45 : Liaisons ESXi vers Switch L2
RJ45 : Liaisons NAS vers Switch L2
RJ45 : Liaisons controleur Wi-Fi vers Switch L2
RJ45 : Liaisons Onduleur vers Switch L2
Liaison d'alimentation principale
Liaison d'alimentation principale
Switch Access L2 A
Cisco Catalyst 9200L
Switch Access L2 B
Cisco Catalyst 9200L
Controleur Wi-Fi
Cisco Catalyst 9800-L
Onduleur A
Eaton 9PX 3000i RT2U
Onduleur B
Eaton 9PX 3000i RT2U
Bandeau de prises A
Bandeau de prises B
PDU A
PDU B


5G
Internet
Réseau cellulaire 5G
PTO
ONT du FAI
Modem 5G
FortiExtend
Firewall/Routeur
FortiGate 40F
Switch L3
Cisco Business CBS350
Switch L2
Cisco Catalyst C1000
Onduleur
Eaton 9PX 3000i RT2U
Bandeau de prises


Pole Technique
10.30.0.0/23
Switch L2
Firewall
Switch L3
Switch L2
Borne Wi-Fi
Modem 5G
VLAN 40
VLAN WIFI
VLAN 60
VLAN GUEST
Redondance WAN
5G
FTTO
1GIG
Tunnels VPN IPSec
Hubs and Spokes
WAN
FTTO
1GIG
Redondance WAN
5G
Pole Educatif
10.20.0.0/23
Switch L2
Switch L3
Firewall
Switch L2
Modem 5G
Borne Wi-Fi
VLAN 40
VLAN WIFI
VLAN 60
VLAN GUEST
FTTO
1GIG
Redondance WAN
5G
Switch L2
Switch L3
Firewall
Modem 5G
Borne Wi-Fi
VLAN 40
VLAN WIFI
VLAN 60
VLAN GUEST
Pole Culture
10.40.0.0/23
FTTO
1GIG
Redondance WAN
5G
Hôtel de Ville
10.10.0.0/23
La mairie héberge l'infrastructure virtuelle et stockage data
Modem 5G
Switch L2
Firewall
Firewall
Switch L3
Switch L3
Borne Wi-Fi
Contrôleur Wi-Fi
Switch L2
Switch L2
VLAN 40
VLAN WIFI
VLAN 60
VLAN GUEST
Hyperviseur A
Hyperviseur B
NAS Backup
VM 1
VM 2
VM 3
VM 4

VLAN - Mairie Kernelac
Adresse réseau : 10.10.0.0/23

VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	CIDR	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire
VLAN10	MAI_FILAIRE	10.10.10.0	/26	10.10.10.1 - 10.10.10.62	10.10.10.1	62	VLAN management des équipements
VLAN20	MAI_SRV	10.10.20.0	/26	10.10.20.1 - 10.10.20.62	10.10.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau
VLAN30	MAI_IOT	10.10.30.0	/26	10.10.30.1 - 10.10.30.62	10.10.30.1	62	VLAN connexion filaire
VLAN40	MAI_WIFI_INTERNE	10.10.40.0	/26	10.10.40.1 - 10.10.40.62	10.10.40.1	62	VLAN domotique IOT
VLAN50	MAI_WIFI_GUEST	10.10.50.0	/25	10.10.50.1 - 10.10.50.126	10.10.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés
VLAN100	MAI_INTERCO1	10.10.100.0	/30	10.10.100.1 - 10.10.100.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN110	MAI_INTERCO2	10.10.110.0	/30	10.10.110.1 - 10.10.110.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN120	MAI_INTERCO3	10.10.120.0	/30	10.10.120.1 - 10.10.120.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN130	MAI_INTERCO4	10.10.130.0	/30	10.10.130.1 - 10.10.130.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
Interfaces Loopback	Loopback1,2,3,4,5,6	10.10.200.0	/29	10.10.200.1 - 10.10.200.6	-	6	Adresse utilisées pour le management SSH Une interface loopback par équipement

VLAN - Ecole
Adresse réseau : 10.20.0.0/23

VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	CIDR	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire
VLAN10	ECO_FILAIRE	10.20.10.0	/26	10.20.10.1 - 10.20.10.62	10.20.10.1	62	VLAN management des équipements
VLAN20	ECO_SRV	10.20.20.0	/26	10.20.20.1 - 10.20.20.62	10.20.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau
VLAN30	ECO_IOT	10.20.30.0	/26	10.20.30.1 - 10.20.30.62	10.20.30.1	62	VLAN connexion filaire
VLAN40	ECO_WIFI_INTERNE	10.20.40.0	/26	10.20.40.1 - 10.20.40.62	10.20.40.1	62	VLAN domotique IOT
VLAN50	ECO_WIFI_GUEST	10.20.50.0	/25	10.20.50.1 - 10.20.50.126	10.20.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés
VLAN100	ECO_INTERCO1	10.20.100.0	/30	10.20.100.1 - 10.20.100.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN110	ECO_INTERCO2	10.20.110.0	/30	10.20.110.1 - 10.20.110.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN120	ECO_INTERCO3	10.20.120.0	/30	10.20.120.1 - 10.20.120.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN130	ECO_INTERCO4	10.20.130.0	/30	10.20.130.1 - 10.20.130.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
Interfaces Loopback	Loopback1,2,3,4,5,6	10.20.200.0	/29	10.20.200.1 - 10.20.200.6	-	6	Adresse utilisées pour le management SSH Une interface loopback par équipement

VLAN - Pole Technique
Adresse réseau : 10.30.0.0/23

VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	CIDR	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire
VLAN10	TECH_FILAIRE	10.30.10.0	/26	10.30.10.1 - 10.30.10.62	10.30.10.1	62	VLAN management des équipements
VLAN20	TECH_SRV	10.30.20.0	/26	10.30.20.1 - 10.30.20.62	10.30.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau
VLAN30	TECH_IOT	10.30.30.0	/26	10.30.30.1 - 10.30.30.62	10.30.30.1	62	VLAN connexion filaire
VLAN40	TECH_WIFI_INTERNE	10.30.40.0	/26	10.30.40.1 - 10.30.40.62	10.30.40.1	62	VLAN domotique IOT
VLAN50	TECH_WIFI_GUEST	10.30.50.0	/25	10.30.50.1 - 10.30.50.126	10.30.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés
VLAN100	TECH_INTERCO1	10.30.100.0	/30	10.30.100.1 - 10.30.100.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN110	TECH_INTERCO2	10.30.110.0	/30	10.30.110.1 - 10.30.110.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN120	TECH_INTERCO3	10.30.120.0	/30	10.30.120.1 - 10.30.120.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN130	TECH_INTERCO4	10.30.130.0	/30	10.30.130.1 - 10.30.130.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
Interfaces Loopback	Loopback1,2,3,4,5,6	10.30.200.0	/29	10.30.200.1 - 10.30.200.6	-	6	Adresse utilisées pour le management SSH Une interface loopback par équipement

VLAN - Pole Culture
Adresse réseau : 10.40.0.0/23

VLAN-ID	Nom du VLAN	Adresse Réseau	CIDR	Plage IP Utilisable	Passerelle	IP adressables	Commentaire
VLAN10	CULT_FILAIRE	10.40.10.0	/26	10.40.10.1 - 10.40.10.62	10.40.10.1	62	VLAN management des équipements
VLAN20	CULT_SRV	10.40.20.0	/26	10.40.20.1 - 10.40.20.62	10.40.20.1	62	VLAN serveurs et coeur de réseau
VLAN30	CULT_IOT	10.40.30.0	/26	10.40.30.1 - 10.40.30.62	10.40.30.1	62	VLAN connexion filaire
VLAN40	CULT_WIFI_INTERNE	10.40.40.0	/26	10.40.40.1 - 10.40.40.62	10.40.40.1	62	VLAN domotique IOT
VLAN50	CULT_WIFI_GUEST	10.40.50.0	/25	10.40.50.1 - 10.40.50.126	10.40.50.1	126	VLAN Wi-Fi des salariés
VLAN100	CULT_INTERCO1	10.40.100.0	/30	10.40.100.1 - 10.40.100.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN110	CULT_INTERCO2	10.40.110.0	/30	10.40.110.1 - 10.40.110.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN120	CULT_INTERCO3	10.40.120.0	/30	10.40.120.1 - 10.40.120.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
VLAN130	CULT_INTERCO4	10.40.130.0	/30	10.40.130.1 - 10.40.130.2	-	2	VLAN Interconnexion des routeurs
Interfaces Loopback	Loopback1,2,3,4,5,6	10.40.200.0	/29	10.40.200.1 - 10.40.200.6	-	6	Adresse utilisées pour le management SSH Une interface loopback par équipement

Matrice des VLAN

VLAN-ID	Nom du VLAN	Usage
10	MGMT	**Administration IT :** Port d'administration des équipements réseaux
20	SRV	**Infrastructure :** Serveurs, NAS, coeur de réseau
30	FILAIRE	**Poste utilisateurs :** Agents de la mairie
40	TOIP	**Téléphonie :** Postes téléphoniques IP
50	WIFI	**Mobilité des agents :** PC portables Wi-Fi Corp, Tablettes, etc.
60	GUEST	**Wi-Fi public :** Visiteurs, fournisseurs (Flux isolé vers Internet).

Matrice des flux ACL

Identifiant ACL	Interface SVI	IN/OUT	Séquence	Action	Protocole / Port	Source to Destination	Justification Technique
ACL_MGMT	VTY (Lignes)	IN	10	PERMIT	TCP / 22 SSH	10.10.10.X -> Any	Accès réservé à l'administrateur
		IN	20	DENY	IP	Any -> Any	Blocage de toute autre tentative d'accès
ACL_GUEST	VLAN 50 IN	IN	10	PERMIT	UDP / 67-68	Any -> 10.10.20.12	Autorise l'IP Helper/DHCP
		IN	20	DENY	IP	Any -> 10.10.0.0/16	Isolation totale des réseaux Mairie
		IN	30	PERMIT	IP	Any -> Any	Autorise uniquement la sortie Internet
ACL_AGENTS	VLAN 40 (IN)	IN	10	PERMIT	TCP / 80, 443	Any -> Any	Navigation Web autorisée
		IN	20	DENY	IP	Any -> 10.10.50.0	Étanchéité vis-à-vis des visiteurs Wi-Fi
		IN	30	PERMIT	IP	Any -> 10.10.20.0	Accès aux applications de la mairie

2.2. Configuration matérielle

2.2.1. HSRP

Configuration du HSRP :

```
# HSRP (A faire sur les deux matériels)
SWADIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# interface vlan 10
SWDIST-01 (config-if)# standby 10 preempt
SWDIST-01 (config-if)# standby 10 ip 10.10.10.254 (ip virtuelle)
SWDIST-01 (config-if)# standby vlan 10 priority 100
SWDIST-01 (config-if)# exit
SWDIST-01 (config)# interface vlan 20
SWDIST-01 (config-if)# standby 20 preempt
SWDIST-01 (config-if)# standby 20 ip 10.10.10.254 (ip virtuelle)
SWDIST-01 (config-if)# standby vlan 20 priority 100 (99 ou moins pour le matériel slave)
SWDIST-01 (config-if)# do wr
SWDIST-01 (config-if)# end
```

2.2.2. LACP

Configuration Ether-Channel :

```
# Etherchannel (A faire sur les deux matériels en changeant les ports)
SWADIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# interface range gig01-2
SWDIST-01 (config-if-range)# channel-group 1 mode active
SWDIST-01 (config-if-range)# exit
SWDIST-01 (config)# interface port-channel 1
SWDIST-01 (config-if)# switchport trunk encapsulation dot1Q
SWDIST-01 (config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SWDIST-01 (config-if)# exit
SWDIST-01 (config)# port-channel load-balance src-dst-ip
SWDIST-01 (config)# do wr
SWDIST-01 (config-if-range)# end
```

2.2.3. VLAN

Configuration VLAN :

```
#Création VLAN
SWACC-01> enable
SWACC-01# conf t
SWACC-01 (config)# vlan 10
SWACC-01 (config-vlan)# name FILAIRE
SWACC-01 (config-vlan)# exit
SWACC-01 (config)# vlan 20
SWACC-01 (config-vlan)# name SRV
SWACC-01 (config-vlan)# exit

# Attribution des VLANs
SWACC-01 (config)# interface fa 0/7 (en fonction du branchement)
SWACC-01 (config-if)# switchport access vlan 10
SWACC-01 (config-if)# exit
SWACC-01 (config)# interface fa 0/2 (en fonction du branchement)
SWACC-01 (config-if)# switchport access vlan 20
SWACC-01 (config-if)# do wr
SWACC-01 (config-if)# end
```

2.2.4. TRUNK

Configuration Trunk :

```
#Trunk (uniquement entre switchs) && (entre switch L2 et/ou L3)
SWACC-01> enable
SWACC-01# conf t
SWACC-01 (config)# interface fa 0/4 (en fonction du branchement)
SWACC-01 (config-if)# switchport mode trunk
SWACC-01 (config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SWACC-01 (config-if)# do wr
SWACC-01 (config-if)# end
```

2.2.5. ACL

Configuration ACL :

```
# ACL (A déclarer sur les deux équipements)
SWADIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# ip access-list extended ACL-GUEST
SWDIST-01 (config-std-nacl)# permit udp 10.20.50.0 0.0.0.255 host 10.10.20.5 eq bootps
SWDIST-01 (config-std-nacl)# permit udp 10.20.50.0 0.0.0.255 host 10.10.20.5 eq domain
SWDIST-01 (config-std-nacl)# deny ip 10.20.50.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255
SWDIST-01 (config-std-nacl)# deny ip 10.20.50.0 0.0.0.255 10.20.0.0 0.0.255.255
SWDIST-01 (config-std-nacl)# permit ip any any
SWDIST-01 (config-std-nacl)# exit
SWDIST-01 (config)# interface vlan 50 (interface où ACL-GUEST doit etre executée)
SWDIST-01 (config-if)# ip access-group ACL-GUEST in (paquets entrants)
SWDIST-01 (config-if)# do wr
SWDIST-01 (config-if)# end
```

2.2.6. OSPF

Configuration OSPF :

```
# OSPF
R-01> en
R-01# conf t
R-01 (config)# routeur ospf 1
R-01 (config-router)# network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R-01 (config-router)# network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 0
R-01 (config-router)# network 10.10.30.0 0.0.0.255 area 0
R-01 (config-router)# do wr
R-01 (config-router)# end
```

2.2.7. Routes statiques

Configuration route statique :

```
# Adressage IP sur les interfaces connectées (A faire sur chaque routeur && à adapter en fonction des réseaux nécessaires)
R-01> en
R-01# conf t
R-01 (config)# interface Gig 0/0
R-01 (config-if)# ip address 10.10.110.1 255.255.255.252
R-01 (config-if)# exit
R-01 (config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.50.0 255.255.255.0 10.10.110.2
R-01 (config)# ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# ip route 10.10.30.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# ip route 10.10.40.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# ip route 10.10.50.0 255.255.255.0 10.10.100.2
R-01 (config)# do wr
R-01 (config)# end
```

2.2.8. RSTP

Configuration Spanning-Tree :

```
# Spanning-tree/rapid spanning-tree (A configurer sur chaque équipement)
# Déjà activé par défaut sur matériel Cisco
SWADIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SWDIST-01 (config)# spanning-tree vlan 10,20 priority 4096
SWDIST-01 (config)# do wr
SWDIST-01 (config)# end
```

2.2.9. IP HELPER

Configuration IP Helper Address :

```
# IP Helper-Adress (A configurer aussi sur le deuxième équipement)
SWADIST-01> enable
SWDIST-01# conf t
SWDIST-01 (config)# interface vlan 10 (vlan en question)
SWDIST-01 (config-if)# ip helper-adress 10.10.20.5 (ip du dhcp)
SWDIST-01 (config-if)# do wr
SWDIST-01 (config-if)# end
```

2.3. Sécurité périmétrique

Configurations règles de filtrage FortiOS :

Untitled-1

```
! ================================================================================
! PRODUCTION DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET FILTRAGE SUR FORTIOS (FORTIGATE 80F)
! ================================================================================

#Configuration des adresses réseaux de la mairie
config firewall address
    edit "VLAN10"
        set subnet 10.10.10.0 255.255.255.192
    next
    edit "VLAN20"
        set subnet 10.10.20.0 255.255.255.192
    next
    edit "VLAN50"
        set subnet 10.10.50.0 255.255.255.128
    next
end

#Règles explicites de blocage des protocoles obsolètes ou non sécurisés
config firewall policy
    edit 1
        set name "DENY_PROTOCOLS"
        set srcintf "any"
        set dstintf "any"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action deny
        set service "TELNET" "FTP" "HTTP"
        set schedule "always"
        set logpolicy all
    next
```

```
#Règle de cloisonnement et accès des agents vers la zone des serveurs
    edit 10
        set name "USERS_TO_SRV"
        set srcintf "port10_VLAN10"
        set dstintf "port20_VLAN20"
        set srcaddr "VLAN10"
        set dstaddr "VLAN20"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "HTTPS" "SSH" "RDP"
        set utm-status enable
        set ssl-ssh-profile "deep-inspection"
        set ips-sensor "Protect_Servers"
        set av-profile "default"
        set logpolicy all
    next

#Règle restrictive pour le réseau Wi-Fi public / Invités
    edit 20
        set name "WIFI_GUEST_INTERNET_ONLY"
        set srcintf "port50_VLAN50"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "NET_VLAN50_GUEST"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "DNS" "HTTPS" "PING"
        set utm-status enable
        set webfilter-profile "default"
        set logpolicy all
    next
end
```

Configuration VPN :

Untitled-1

```
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN_TO_AZURE"
        set interface "wan1"
        set ike-version 2
        set remote-gw-type fqdn
        set remotegw "vpn-kernelac.westeurope.cloudapp.azure.com"
        set psksecret "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        set proposal aes256-sha256
        set dhgrp 14
        set keylife 28800
    next
end
```

VPN IPSEC DE télémaintenance pour Voltéa Systems

L'accès externe accordé aux ingénieurs de Volteia Systems s'effectue via un portail VPN IPSec. Le flux d'authentification croise deux facteurs obligatoires : les identifiants uniques du technicien reliés à l'annuaire et la validation d'un mot de passe à usage unique via l'application FortiToken MFA installée sur le smartphone de l'intervenant.

Untitled-1

```
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN_TO_AZURE"
        set interface "wan1"
        set ike-version 2
        set remote-gw-type fqdn
        set remotegw "vpn-kernelac.westeurope.cloudapp.azure.com"
        set psksecret "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        set proposal aes256-sha256
        set dhgrp 14
        set keylife 28800
    next
end
```

2.3.1. Règles pare-feux

Les règles de pare-feu sont des options de permissions permettant de filtrer le flux entrant et sortant.

Le pare-feu lit les règles de haut en bas. Il faut donc imaginer le système de gestion des flux en fonction du placement des règles.

Dans les bonnes pratiques, il faut mettre en place la règle du moindre privilège. Cela correspond à créer une règle qui bloque tout trafic inbound se situant en pied de liste, puis de créer au fur et à mesure les règles autorisant les protocoles, IP, etc. nécessaires au bon fonctionnement du SI de la mairie de Kernelac.

Source	Destination	Flux	Port	Action	Justification
VLAN USER	WAN	HTTPS	443	ALLOW	Navigation web des utilisateurs
VLAN USER	WAN	HTTP	80	DENY	Forcer l'utilisation du HTTPS pour la sécurité
VLAN USER	Serveurs Internes	LDAPS / Active Directory	636	ALLOW	Authentification et annuaire sécurisés
VLAN Admin	ANY	SSH / RDP	22, 3389	ALLOW	Administration à distance restreinte aux seuls postes d'administration
ANY	Serveurs DNS	DNS	53 (UDP/TCP)	ALLOW	Résolution de noms interne
Serveurs DNS	WAN	DNS	53 (UDP/TCP)	ALLOW	Résolution des noms externes par les serveurs dédiés uniquement
ANY	Serveur NTP Interne	NTP	123 (UDP)	ALLOW	Synchronisation horaire du SI
ANY	Serveur SIEM / Logs	Syslog / TLS	514 ou spécifique	ALLOW	Centralisation des journaux d'événements pour la supervision
VLAN USER	VLAN Admin	Tous	Tous	DENY	Isolation stricte des postes d'administration
ANY	ANY	ANY	ANY	DENY	Tout ce qui n'est pas listé est jeté et journalisé

2.3.2. Proxy

Le contrôle et la protection de la navigation Internet des agents municipaux sont assurés par un mécanisme de Forward Proxy. Pour éviter d'avoir à configurer manuellement le navigateur des 106 postes clients, cette fonction est portée de manière transparente par le cluster de pare-feux FortiGate 80F.

Lorsqu'un utilisateur initie une requête web (HTTP/HTTPS), le pare-feu intercepte le trafic au vol, lit le domaine visé (via l'en-tête *SNNI* du chiffrement TLS) et interroge en temps réel les bases cloud de FortiGuard Labs pour connaître sa catégorie. Ce système remplit un triple objectif :

- **Sécurité :** Bloquer instantanément l'accès aux sites malveillants connus (phishing, serveurs de commande de malwares, sites infectés)
- **Productivité et éthique :** Restreindre l'accès aux catégories non professionnelles (jeux d'argent, pornographie) conformément à la charte informatique de la commune
- **Légalité :** Chaque refus ou acceptation génère un journal détaillé envoyé en continu au serveur SRV-MAI-RSYSLOG-01, répondant à l'obligation légale de conserver les logs de navigation pendant 1 an

```
#Configuration du profil de filtrage d'URL basé sur les catégories FortiGuard
config webfilter profile
    edit "Proxy_Filtrage_Mairie"
        set comment "Proxy transparent de filtrage web pour les agents"
        config ftgd-wf
            config filters
                edit 1
                    set category 26 # Malicious Websites (Blocage immédiat)
                    set action block
                next
                edit 2
                    set category 61 # Phishing (Blocage immédiat)
                    set action block
                next
                edit 3
                    set category 3 # Gambling / Jeux d'argent (Charte informatique)
                    set action block
                next
            end
        end
        set override-replacemsg enable
    next
end

#Application du profil proxy sur la règle d'accès Internet des agents (VLAN 30/40)
config firewall policy
    edit 7
        set name "AGENTS_VERS_WAN_PROXY"
        set srcintf "port30_VLAN30" "port40_VLAN40"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set service "HTTP" "HTTPS" "DNS"
        set utm-status enable
        set webfilter-profile "Proxy_Filtrage_Mairie"
        set ssl-ssh-profile "certificate-inspection"
        set logpolicy all
    next
end
```

2.3.3. Reverse Proxy

Le Reverse Proxy est un bouclier mis en place pour protéger les serveurs internes de la mairie des connexions provenant de l'extérieur : accès à la gestion de parc GLPI par des techniciens ou accès à l'Intranet.

Lorsqu'une requête externe arrive sur l'adresse publique de la mairie, elle frappe exclusivement le Reverse Proxy. Celui-ci analyse la demande, gère le chiffrement HTTPS global (*SSL Offloading*), puis la redirige en HTTP local vers le bon serveur en arrière-plan.

Les avantages clés sont :

- **Masquage d'architecture :** L'adresse IP réelle de la VM GLPI ou des serveurs métiers reste totalement invisible pour le monde extérieur. Seule l'IP du Reverse Proxy est exposée.
- **Centralisation de la sécurité** : C'est à cet endroit unique que sont injectés les en-têtes de sécurité HTTP stricts empêchant les attaques de type Clickjacking ou injection de contenu (X-Frame-Options, X-Content-Type).

```
/etc/apache2/sites-available/reverse-proxy.conf

  <VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.kernelac.fr

    # Activation et gestion du chiffrement SSL centralisé
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mairie_kernelac.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mairie_kernelac.key

    # Directives d'aiguillage vers le serveur d'inventaire interne
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://10.10.20.19/glpi/
    ProxyPassReverse / http://10.10.20.19/glpi/

    # Durcissement des en-têtes de sécurité
    Header always set X-Frame-Options "DENY"
    Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/reverse_proxy_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/reverse_proxy_access.log combined
</VirtualHost>
```

2.4. Patching de la flotte : Microsoft Intune

L'administration, le maintien en condition de sécurité et le déploiement des correctifs sur les 106 ordinateurs portables de la commune sont entièrement externalisés et pilotés depuis la console cloud Microsoft Intune. Cette approche évite l'utilisation d'un serveur WSUS local devenu obsolète pour les postes clients, ce qui protège la bande passante de la mairie lors des vagues de téléchargements.

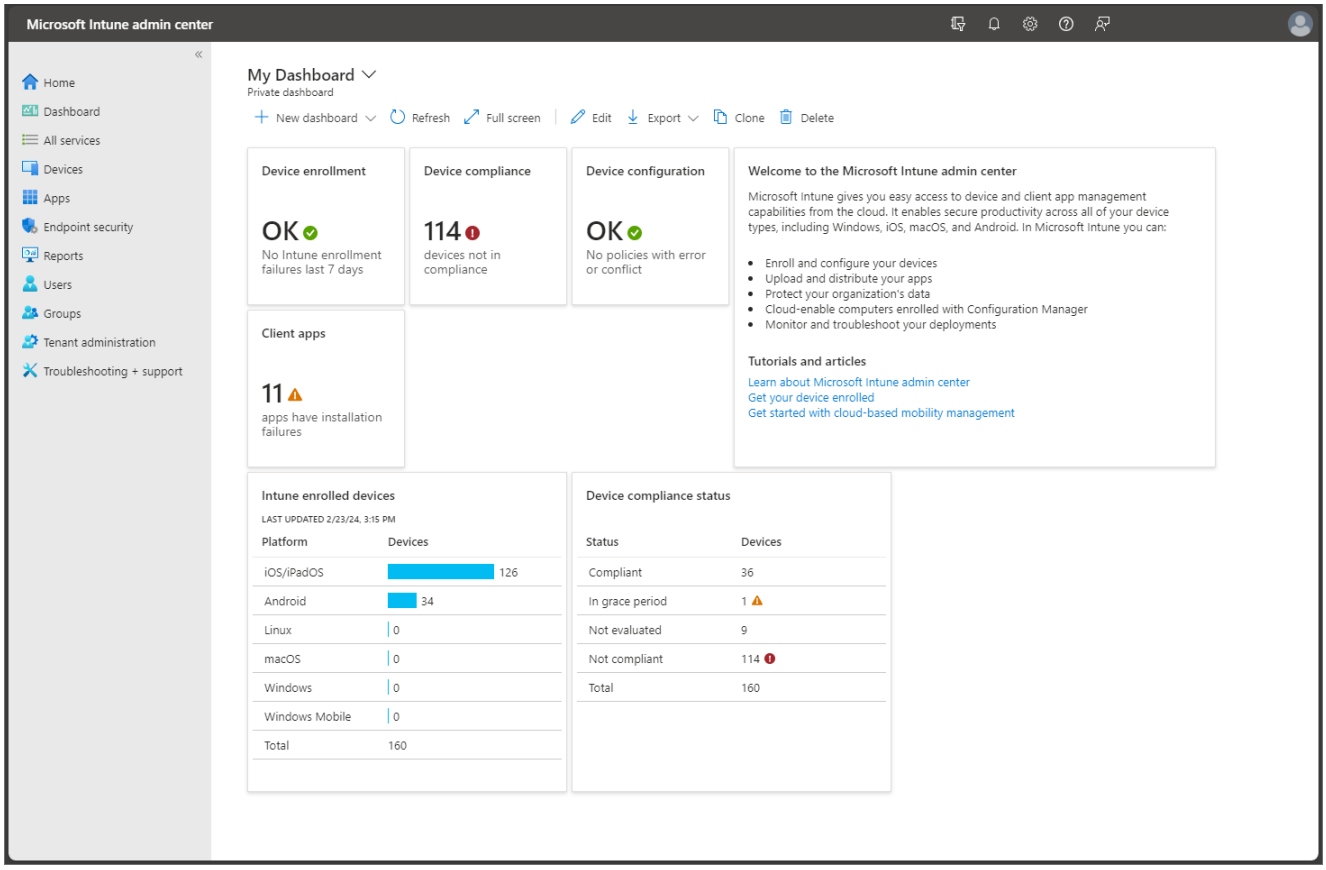
Le patching de la flotte est industrialisé à travers des anneaux de mise à jour selon une logique de déploiement progressif :

- Ring 01 (Pilote - 5 postes IT & Direction) : Les correctifs de qualité et de sécurité du Patch Tuesday de Microsoft y sont injectés immédiatement (J+0) pour valider l'absence de régression système.
- Ring 02 (Production - 101 postes agents) : Les mises à jour y sont déployées automatiquement après un report de 7 jours. Pour garantir une productivité totale des services administratifs et scolaires, l'installation s'exécute de manière invisible en tâche de fond et le redémarrage forcé est planifié par Intune exclusivement durant la pause méridienne, entre 12h15 et 13h30 et de 20h à 00h

```
#1. Déclenchement de la synchronisation immédiate avec Intune
Get-CimInstance -Namespace root\Microsoft\Windows\XAM -ClassName PocketGUID |
ForEach-Object {
    Invoke-CimMethod -Namespace root\Microsoft\Windows\DeviceDoc -ClassName
MSFT_DeviceDocOMADmClient -MethodName TriggerNewSession -Arguments @{ InstanceId =
$_.GUID }
}

#2. Appel forcé du moteur Windows Update pour installer les correctifs de sécurité
manquants
Write-Host "Recherche et installation des mises à jour de sécurité critiques..." -
ForegroundColor Cyan
$UpdateSession = New-Object -ComObject Microsoft.Update.Session
$UpdateSearcher = $UpdateSession.CreateUpdateSearcher()
$SearchResult = $UpdateSearcher.Search("IsInstalled=0 and Type='Software' and
IsHidden=0")

if ($SearchResult.Updates.Count -gt 0) {
    Write-Host "$($SearchResult.Updates.Count) mise(s) à jour trouvée(s).
Téléchargement en cours..." -ForegroundColor Yellow
    # Processus d'installation géré automatiquement en arrière-plan
} else {
    Write-Host "Le poste est parfaitement à jour (Conforme aux politiques Intune)."
-ForegroundColor Green
}
```



2.5. Sécurité des points de terminaison : Microsoft Defender

La détection, l'analyse et la remédiation des menaces avancées sur les terminaux de la mairie sont confiées à l'EDR Microsoft Defender for Endpoint. Contrairement à un antivirus classique qui se base uniquement sur des signatures de fichiers connus, l'EDR analyse en continu le comportement du système (processus lancés, connexions réseau, modifications de la base de registre).

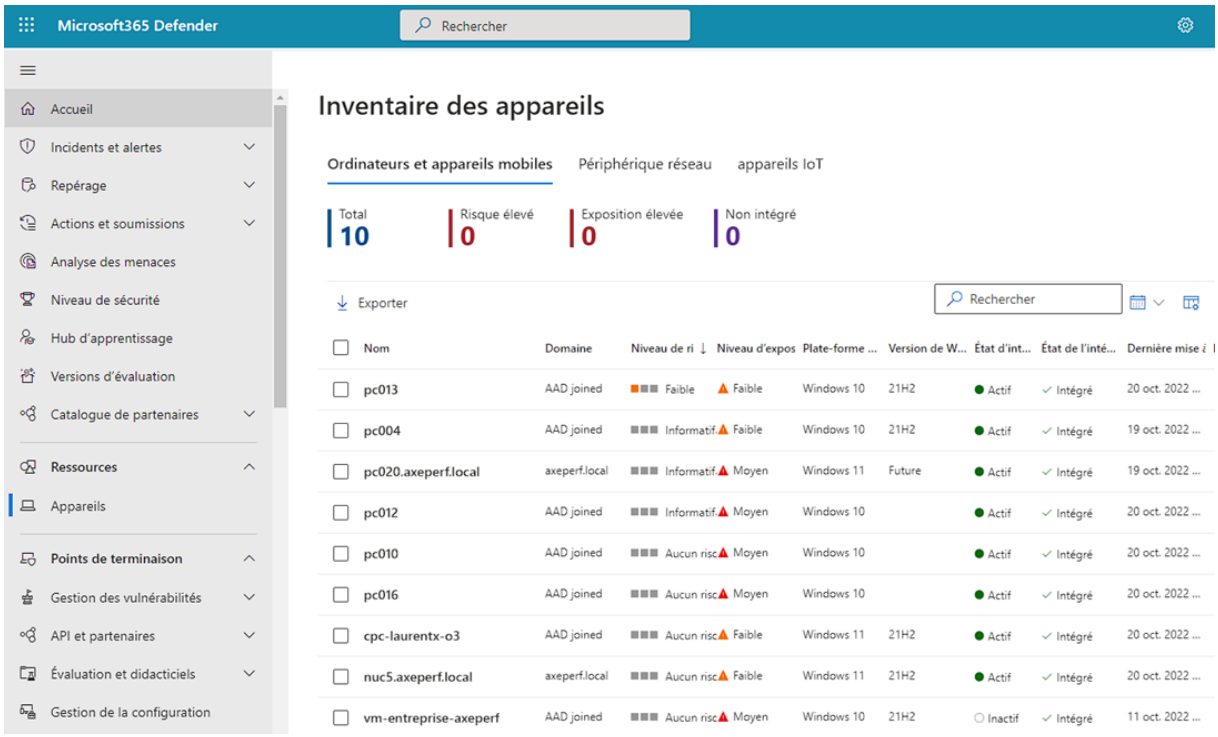
En cas de détection d'un comportement suspect de type rançongiciel (par exemple, un script tentant de chiffrer plusieurs fichiers en quelques secondes), l'EDR applique le *Playbook* de sécurité suivante :

- **Blocage automatique :** Le processus malveillant est instantanément tué et le binaire est mis en quarantaine.
- **Alerte centralisée :** Une alerte de sévérité haute (*High*) est remontée sur le portail Microsoft Defender Sécurité de l'équipe IT.
- **Isolation de l'hôte :** L'administrateur système déclenche l'action Isolate Device depuis sa console. La machine est immédiatement coupée logiquement du reste du réseau (elle ne peut plus communiquer avec le serveur de fichiers DFS ni avec la base de données de l'État Civil), empêchant toute propagation latérale de l'attaque. La communication est maintenue exclusivement avec le cloud Defender pour permettre aux techniciens de nettoyer le poste à distance

```
# Vérification du statut opérationnel du service EDR
$SenseService = Get-Service -Name "Sense" -ErrorAction SilentlyContinue

if ($SenseService) {
    Write-Host "Statut du service EDR (Sense) : $($SenseService.Status)" -
ForegroundColor Green
    Write-Host "Mode de démarrage : $($SenseService.StartType)" -ForegroundColor
White

    # Vérification de la connectivité réseau avec les serveurs de sécurité
Microsoft
    if ($SenseService.Status -eq "Running") {
        Write-Host "L'EDR est actif et supervise le poste en temps réel." -
ForegroundColor Green
    } else {
        Write-Warning "ATTENTION : Le service EDR est arrêté. Relance immédiate..."
        Start-Service -Name "Sense"
    }
} else {
    Write-Error "Critique : L'agent Microsoft Defender for Endpoint n'est pas
installé sur ce poste."
}
```

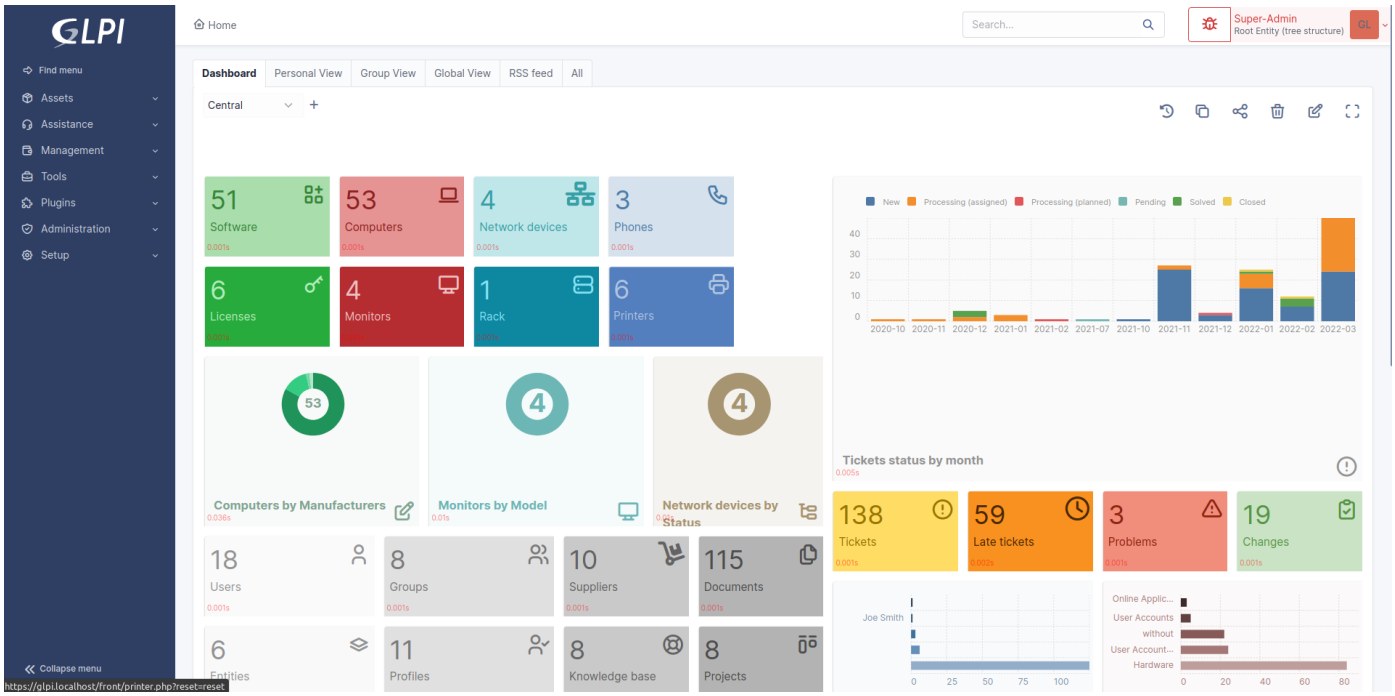


2.6. Gestion de parc : GLPI

La centralisation du cycle de vie des actifs matériels et logiciels de la commune est confiée à la solution open-source GLPI.

L'inventaire du parc est entièrement automatisé grâce au déploiement de GLPI Agent sur chaque terminal. L'architecture d'inventaire remplit trois objectifs majeurs d'exploitation :

- **Gouvernance et conformité :** Remontée en temps réel des configurations matérielles (processeur, RAM, stockage) et logicielles (versions d'OS, licences installées)
- **Optimisation du MCO** : Liaison automatique entre les composants du parc et la console d'assistance pour assurer la traçabilité des incidents par l'équipe informatique
- **Automatisation** : Planification de tâches de fond via le planificateur de tâches Linux pour traiter les imports de données sans intervention humaine



2.7. Supervision : LibreNMS

La surveillance en temps réel de la santé, de la disponibilité et des performances des équipements réseau et des serveurs physiques et virtuels est centralisée sur la solution open-source LibreNMS.

L'outil interroge les composants du Système d'Information de la mairie à intervalles réguliers de 5 minutes : mécanisme de Polling via le protocole SNMP v2c/v3 pour collecter les métriques critiques (taux d'utilisation CPU, saturation de la mémoire RAM, espace disque disponible, débit des interfaces réseau). En complément, les alertes critiques immédiates (panne d'un ventilateur, coupure d'un lien physique) court-circuitent ce délai grâce à l'envoi instantané de paquets de type SNMP Traps par les équipements vers le serveur de supervision.

Cela garantit :

- **La proactivité :** Détection précoce des anomalies avant qu'elles n'impactent le travail des agents municipaux

- **Le diagnostic rapide :** Cartographie immédiate de l'impact en cas de coupure d'un tunnel VPN IPsec avec un pôle distant
- **Le suivi de capacité :** Analyse historique des tendances de bande passante sur le lien Fibre FTTO pour anticiper les besoins d'évolution



3. Plan de tests opérationnels et diagnostics

Le plan de test consiste à simuler des pannes réelles (coupure électrique d'un hôte, arrêt d'un serveur AD, crash du NAS de production) pour valider la résilience du système d'information de la mairie de Kernelac.

L'objectif est double :

Mesurer le RTO (Temps de coupure) : Garantir une reprise de service en moins de 5 minutes pour les agents et les élèves.

Vérifier l'automatisation : S'assurer que les mécanismes de Haute Disponibilité (DFSR, DHCP Failover, CARP, etc.) réagissent sans intervention humaine.

3.1. Réplication AD

Repadmin /syncall (synchroniser)

```
C:\Windows\System32>repadmin /syncall
MESSAGE DE RAPPEL : La réplication suivante est en cours :
    À partir de : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c._msdcs.kernelac.local
    Vers....... : ada3f9d2-57ea-4428-80be-586d351933be._msdcs.kernelac.local
MESSAGE DE RAPPEL : La réplication suivante s'est terminée correctement :
    À partir de : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c._msdcs.kernelac.local
    Vers....... : ada3f9d2-57ea-4428-80be-586d351933be._msdcs.kernelac.local
MESSAGE DE RAPPEL : Synchronisation totale terminée.
Synchronisation totale effectuée sans erreur.


C:\Windows\System32>
```

Repadmin /showrepl (afficher l'état de la synchro)

```
C:\Windows\System32>repadmin /showrepl

Repadmin : exécution de la commande /showrepl sur le contrôleur de domaine complet localhost
Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-001
Options DSA : IS_GC
Options de site : (none)
GUID de l'objet DSA : ada3f9d2-57ea-4428-80be-586d351933be
ID de l'invocation DSA : 50b6ccdc-c519-49a1-a5f6-7da4de5b47d7

=== INSTANCES VOISINES ENTRANTES ==================================

DC=kernelac,DC=local
    Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
        GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
        La dernière tentative, le 2026-04-07 10:25:10, a réussi.

CN=Configuration,DC=kernelac,DC=local
    Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
        GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
        La dernière tentative, le 2026-04-07 10:18:24, a réussi.

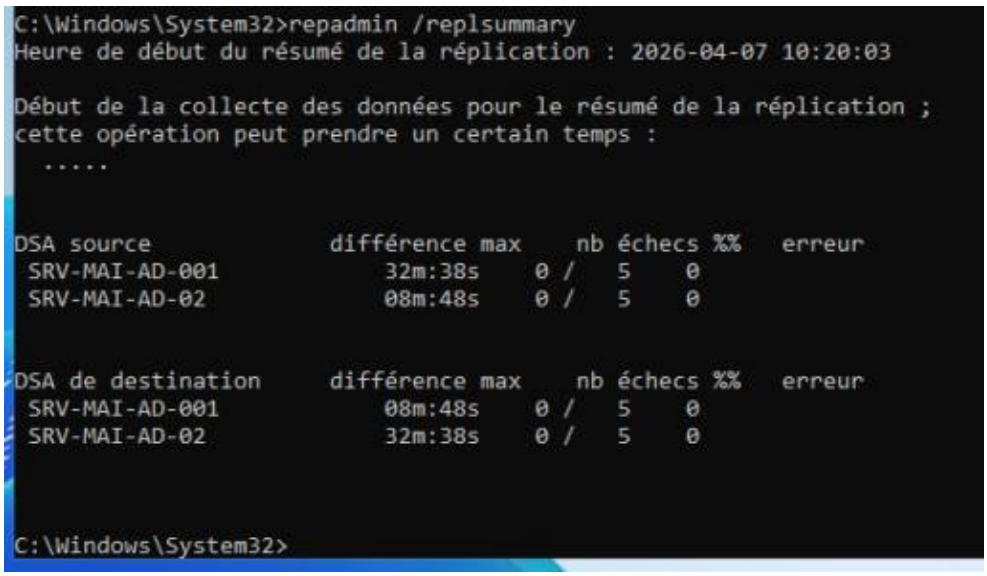
CN=Schema,CN=Configuration,DC=kernelac,DC=local
    Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
        GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
        La dernière tentative, le 2026-04-07 10:11:15, a réussi.

DC=DomainDnsZones,DC=kernelac,DC=local
    Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
        GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
        La dernière tentative, le 2026-04-07 10:16:50, a réussi.

DC=ForestDnsZones,DC=kernelac,DC=local
    Default-First-Site-Name\SRV-MAI-AD-02 via RPC
        GUID de l'objet DSA : a9a3bbc4-e2bc-4c1a-8c00-c8ccde3a7d3c
        La dernière tentative, le 2026-04-07 10:16:47, a réussi.


C:\Windows\System32>_
```

Repadmin /replsummary



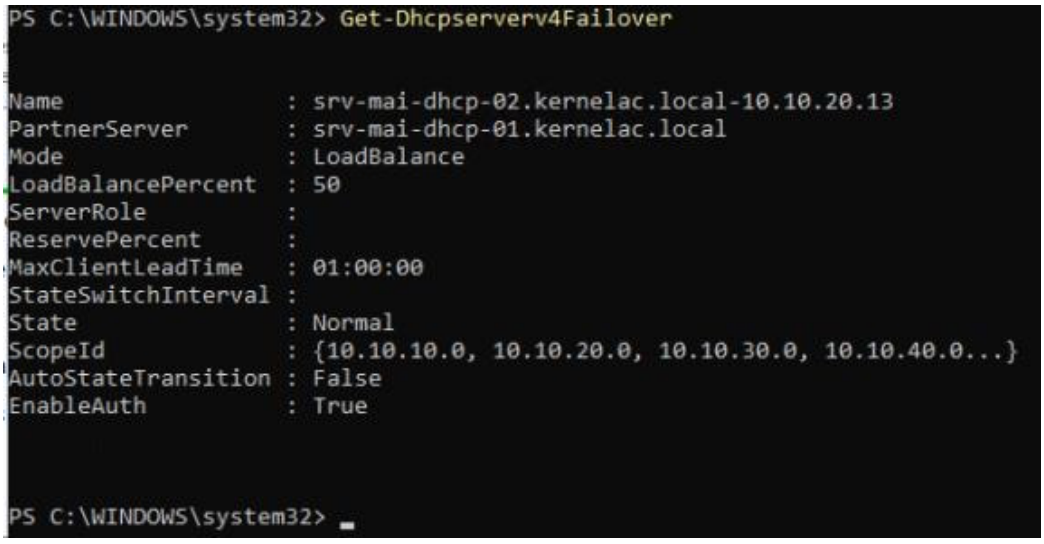
Autres commandes utiles :

Repadmin /syncall /AePdq (All partition/entre tous les sites/Push des changement/identification des servers/quiet) (forcer une réplication complète)

Repadmin /bind (vérifier si la liaison des DC est opérationnelle)

3.2. Contrôle de la synchronisation DHCP

Get-Dhcpserver4Failover



Autres commandes utiles :

Invoke-DhcpServerv4FailoverReplication -Name ‘’SRV-MAI-DHCP-02’’ (Forcer une réplication complète)

Get-DhcpServerv4ScopeLease -ScopeId 10.10.10.0 (Vérification des IP distribuées)

3.3. Contrôle du DNS

Nslookup SRV-MAI-DHCP-01 (Résolution du nom DNS)

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\kelian.bretonneau>nslookup SRV-MAI-DHCP-01
Serveur :   SRV-MAI-AD-001.kernelac.local
Address:  10.10.20.10

Nom :    SRV-MAI-DHCP-01.kernelac.local
Address:  10.10.20.12


C:\Users\kelian.bretonneau>
```

Nslookup 10.10.20.12 (Résolution IP)

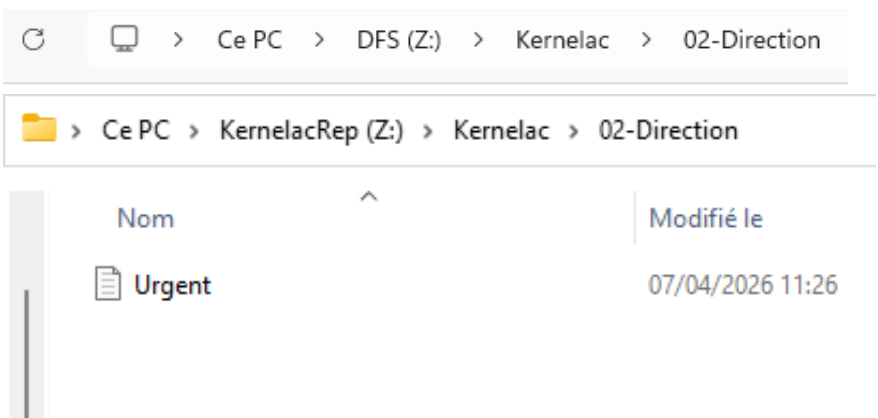
```
C:\Users\kelian.bretonneau>nslookup 10.10.20.12
Serveur :   SRV-MAI-AD-001.kernelac.local
Address:  10.10.20.10

Nom :    SRV-MAI-DHCP-01
Address:  10.10.20.12


C:\Users\kelian.bretonneau>
```

3.4. Contrôle de la synchronisation DFS

Creation d'un fichier dans DFS et réplication du fichier vers DFSR



3.5. Synthèse de validation opérationnelle

L'intégralité des tests de haute disponibilité a été réalisé avec succès. La redondance des services critiques (AD, DHCP, DNS, DFS) et de la passerelle assure une continuité de service transparente pour les utilisateurs finaux. En cas de panne, l'impact sur l'activité de la mairie est jugé négligeable.

Tests de bascule

Test	Criticité	RTO constaté Recovery Time Objective	Résultat
Bascule Routeur	Critique	< 1 ms	Validé
Bascule AD/DNS	Critique	< 2 sec	Validé
Bascule DHCP	Haute	Immédiat	Validé
Bascule DFS	Haute	Immédiat	Validé

4. Instructions opératoires

Procédure d'arrêt et redémarrage ordonné de la baie informatique

En cas de maintenance électrique planifiée sur l'Hôtel de Ville ou d'alerte prolongée des onduleurs, l'administrateur doit impérativement respecter l'ordre d'extinction et de rallumage pour éviter toute corruption.

Séquence d'arrêt :

Étape 1- Extinction des VM non critiques : Depuis la console vCenter, éteindre proprement les VM non critiques

Étape 2- Extinction des VM applicatives et Web : Éteindre SRV-MAI-GLPI, SRV-MAI-WEB-001, SRV-MAI-APP-001

Étape 3- Extinction du stockage : Éteindre les serveurs de fichiers SRV-MAI-DFS-001 / 002 et les bases de données SRV-MAI-BDD-001 / 002

Étape 4- Extinction de l'infrastructure d'identité : Éteindre les serveurs DHCP (SRV-MAI-DHCP-001 / 002) et en tout dernier les contrôleurs de domaine Active Directory (SRV-MAI-AD-001 / 002)

Étape 5- Extinction des hyperviseurs : Passer les 2 serveurs physiques en mode maintenance via vSphere, puis commander l'arrêt du système ESXi

Étape 6- Extinction du stockage : Éteindre proprement le NAS Synology via son interface

Étape 7- Extinction réseau : Couper les commutateurs Cisco Catalyst et le cluster FortiGate 80F

Séquence de rallumage :

Appliquer strictement l'ordre inverse

Procédure de restauration d'urgence d'une machine virtuelle

Si une machine virtuelle critique subit une corruption logicielle majeure, le technicien doit appliquer la procédure de restauration rapide depuis le NAS de sauvegarde Synology :

Ouvrir la console Veeam Backup & Replication sur le serveur SRV-MAI-VEEAM-001

Cliquer sur l'onglet Home > Backups > Disk

Dérouler le job de sauvegarde de la mairie, faire un clic droit sur la VM SRV-MAI-BDD-001 et sélectionner Instant Recovery

Au niveau de l'assistant, choisir le point de restauration de la nuit précédente

Sélectionner l'hôte de destination (ESX-MAI-001 ou ESX-MAI-002) et le datastore de production

Cocher la case Connect VM to network et Power on target VM automatically

Cliquer sur Finish

Procédure de renouvellement du certificat SSL sur le Reverse Proxy Apache

Le certificat HTTPS sécurisant l'accès externe à GLPI arrivant à expiration annuellement, le technicien doit exécuter la procédure de remplacement sur le serveur SRV-MAI-WEB-001 :

Le certificat public : /etc/ssl/certs/mairie_kernelac.crt

La clé privée : /etc/ssl/private/mairie_kernelac.key

Se connecter en SSH sur la VM SRV-MAI-WEB-001.

Tester la validité de la syntaxe de la configuration Apache pour s'assurer de l'absence d'erreurs :

sudo apache2ctl configtest

Si le retour indique Syntax OK, recharger le service web pour appliquer à chaud le nouveau certificat sans coupure pour les usagers :

sudo systemctl restart apache2